

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目：基于钻孔裂隙智能识别的岩体结构面网络重构
与稳定性分区研究

摘 要：

在我国能源体系向“双碳”目标迈进的背景下，煤矿安全、智能化开采转型至关重要。巷道围岩内部的隐蔽裂隙网络是诱发突水、瓦斯突出等重大灾害的根本原因，对其三维精准探测是实现灾害智能预警的关键。本研究旨在克服传统钻孔图像分析中“地质噪音”干扰强、三维重构不确定性高等技术瓶颈，建立一套集裂隙智能识别、几何定量表征、三维网络重构与勘探优化于一体的全链条自动化数学模型。

针对问题一，为实现钻孔图像中裂隙的精准分割，本研究设计了一套包含**复合去噪**（中值滤波与频域滤波）与**限制对比度自适应直方图均衡化**（CLAHE）的图像预处理流程，有效抑制了**岩石纹理、钻进痕迹及泥浆污染**等多种地质噪音。在此基础上，构建并训练了基于**迁移学习**的**DeepLabV3+**语义分割模型。该模型采用 ResNet50 为骨干网络，并创新性地设计了**二元交叉熵与 Dice 损失**相结合的复合损失函数，以应对裂隙像素占比极小的类别不均衡问题。实验结果表明，该模型表现卓越，在测试集上的平均交并比达到 **0.8435**，精确率为 **0.9356**，召回率为 **0.8779**，远超传统图像处理方法，为后续分析提供了高质量的二值化裂隙掩码。

针对问题二，为将问题一输出的非结构化像素掩码转化为**结构化的几何参数**，本文首先对数据进行**形态学开运算去噪**和**物理坐标系转换**。为解决裂隙在掩码中不连续的核心难题，提出了一种创新的**迭代式模型驱动聚类算法**。该算法通过

DBSCAN 进行初步分割，以最大“碎片”为种子进行正弦拟合生成假设模型，并以此为几何约束，迭代式地评估（基于**平均绝对误差 MAE**）并合并其余符合同一正弦趋势的碎片，从而智能地重构出完整的单裂隙实例。最终，通过**非线性最小二乘法精确拟合**，提取了振幅 R 、相位 β 等参数。模型验证结果显示，所有裂隙的拟合周期 P 均精确收敛于 **94.25mm**，与 30mm 钻孔直径对应的物理周长完全吻合，证明了模型的物理一致性与高精度。

针对问题三，为在问题二重构的宏观几何形态基础上量化微观粗糙度，本研究引入**节理粗糙度系数（JRC）**。为精确提取粗糙度轮廓，本文采用“**基准线-法向距离**”法，将微观起伏从宏观正弦趋势中有效剥离。在计算 JRC 值的关键步骤——轮廓线采样上，本研究系统性地对比了**等间距、自适应曲率和关键点**三种采样策略。通过在国际公认的**巴顿标准轮廓线**上进行定量验证，结果表明关键点采样法最为优越，其 R^2 达到 **0.9177**，**RMSE** 仅为 **1.6277**。将该方法应用于附件数据，计算得出所有裂隙的 **JRC** 值分布在 **1.67 至 8.02** 区间，并揭示了其与裂隙宏观振幅之间存在显著**正相关性**。

针对问题四，为综合利用前序问题得到的各钻孔内裂隙参数以重构三维网络，本研究首先建立了从**二维正弦参数(R, β, C)**到**三维平面方程**的精确数学转换。进而，为量化裂隙间的连通性，创新地构建了融合**空间位置、空间姿态和 JRC 物理属性**的多源信息相似度模型，以 **0.45、0.45、0.10** 的权重计算综合连通概率。基于此，利用**图论方法**，将高概率 ($P>0.5$) 裂隙对视为连通边，并应用连通分量分析，成功**重构并识别出宏观裂隙网络**。为优化勘探布局，进一步建立了**连接模糊度与空间空白度的不确定性双指标评价体系**，并提出“**验证—探索—再验证**”的序贯补充钻孔优化模型，最终按优先级给出了 3 个最优补充钻孔位置建议：**P1(1500, 1500)**，**P2(1000, 1500)**与 **P3(2500, 1500)**，为工程实践提供了科学、高效的决策支持。

关键词：裂隙识别；DeepLabV3+；迁移学习；
JRC；三维网络重构；不确定性评价

目录

1. 前言.....	5
1.1 问题背景.....	5
1.2 问题重述.....	5
1.3 研究路线.....	7
2 模型假设与符号说明.....	8
2.1 模型假设.....	8
2.2 符号说明.....	8
3 问题一模型建立与求解.....	10
3.1 问题一的分析.....	10
3.2 数据分析与处理.....	11
3.2.1 数据分析.....	11
3.2.2 数据处理.....	14
3.3 模型建立.....	19
3.3.1 传统方法模型.....	19
3.3.2 深度学习模型.....	22
3.4 模型结果及分析.....	25
4 问题二模型建立与求解.....	31
4.1 问题二的分析.....	31
4.2 模型建立.....	32
4.3 模型结果及分析.....	35
5 问题三模型建立与求解.....	39
5.1 问题三的分析.....	39
5.2 模型建立.....	40
5.2.1 点集提取.....	40
5.2.2 点集采样方法.....	42
5.3 模型结果及分析.....	44
6 问题四模型建立与求解.....	49

6.1 问题四的分析.....	49
6.2 数据分析与处理.....	50
6.3 模型建立.....	52
6.3.1 三维空间统一与裂隙平面方程建立.....	52
6.3.2 多源相似度度量体系设计.....	54
6.3.3 三维裂隙网络重构模型.....	56
6.3.4 不确定性双指标评价体系.....	57
6.3.5 序贯补充钻孔优化模型.....	58
6.4 模型结果及分析.....	60
7 模型总结.....	64
7.1 模型的优点与创新.....	64
7.2 模型的缺点与改进.....	65
参考文献.....	67
附录.....	68

1. 前言

1.1 问题背景

在我国能源体系向“双碳”目标迈进的背景下，煤炭作为保障国家能源安全的基石，其安全、高效、智能化的开采模式转型至关重要。井工煤矿中，巷道作为生产的“咽喉”，其围岩稳定性直接关系到全矿井的安全。然而，由开挖扰动诱发的围岩内部裂隙网络，不仅显著削弱了岩体力学强度，易引发冒顶等事故，更形成了地下水和瓦斯等致灾流体的高速通道，是诱发突水、瓦斯突出等重大灾害的重要原因。因此，对这些隐蔽裂隙进行精准探测与三维表征，是实现煤矿智能化灾害预警的关键前提。

为克服传统岩心取样技术的局限，以高分辨率钻孔成像为代表的原位探测技术应运而生。该技术通过扫描钻孔孔壁，将岩体内部结构转化为二维数字展开图，其中与钻孔斜交的平面裂隙会呈现为规律的正弦曲线。尽管这一技术实现了对岩体内部的“可视化”，但从二维图像到三维模型的跨越仍面临严峻挑战。首先，钻孔图像中充斥着岩石纹理、泥浆污染等“地质噪音”，与真实裂隙特征相似，导致智能识别困难重重，而人工判读主观性强且效率低下。其次，钻孔本质上是有限的一维采样，如何基于离散的钻孔数据，有效推断裂隙在三维空间中的连通性并重构网络，是一个充满不确定性的地质逆问题。本研究旨在建立一套集裂隙智能识别、几何定量表征、三维网络重构于一体的数学模型，以期突破上述技术瓶颈，为煤矿巷道围岩稳定性的智能评估提供科学依据与技术支撑。

1.2 问题重述

为解决当前煤矿巷道围岩地-质探测中面临的挑战，本研究致力于构建一个从二维钻孔图像到三维裂隙网络模型的全链条、自动化分析框架。为了实现这一总体目标，本研究将核心任务分解为以下四个层层递进的问题：

问题一：图像域裂隙特征的智能分割

研究的首要基石是从充满复杂干扰的钻孔图像中，精准地提取出裂隙信号。为此，本文旨在构建一个能够有效区分真实裂隙与岩石原生纹理、泥浆污染、钻进划痕等高相似度噪声的计算模型，实现对原始图像的像素级语义分割，为后续

一切定量分析提供高质量的、纯净的数据输入。

问题二：规则裂隙的几何形态参数化

在成功分离出裂隙像素后，本研究首先针对地质环境中常见且形态规则的“正弦状”裂隙进行定量表征。此阶段的任务是，通过聚类算法自动识别并分离出单条裂隙的像素集，并利用指定的正弦函数模型对其进行数学拟合，从而将视觉上的形态特征转化为一组能够精确描述其空间产状的几何参数。

问题三：复杂裂隙的粗糙度量化与分析

考虑到地质体的复杂性，研究工作进一步扩展至形态不规则的裂隙。核心任务是引入并计算岩石力学中的关键指标——节理粗糙度系数(JRC)，以量化其表面的复杂程度。此项任务不仅要求从二维裂隙形态中提取一维轮廓线，还需要深入探讨在计算 JRC 值时，不同的离散点采样方法将如何影响最终结果的准确性与稳定性，并分析裂隙面积在评价中的作用。

问题四：多钻孔信息的空间融合与三维重构

研究的最终目标是将来自不同空间位置的、离散的钻孔数据，整合成一个能反映岩体内部真实结构的连续三维模型。在此阶段，关键在于建立一个评估裂隙间空间连通性的概率模型，并基于此重构出地下裂隙网络。此外，本研究还将分析当前钻孔布局所导致的地质信息不确定性，并建立优化模型，以提出最具信息价值的补充钻孔位置建议，为工程实践提供决策支持。

1.3 研究路线

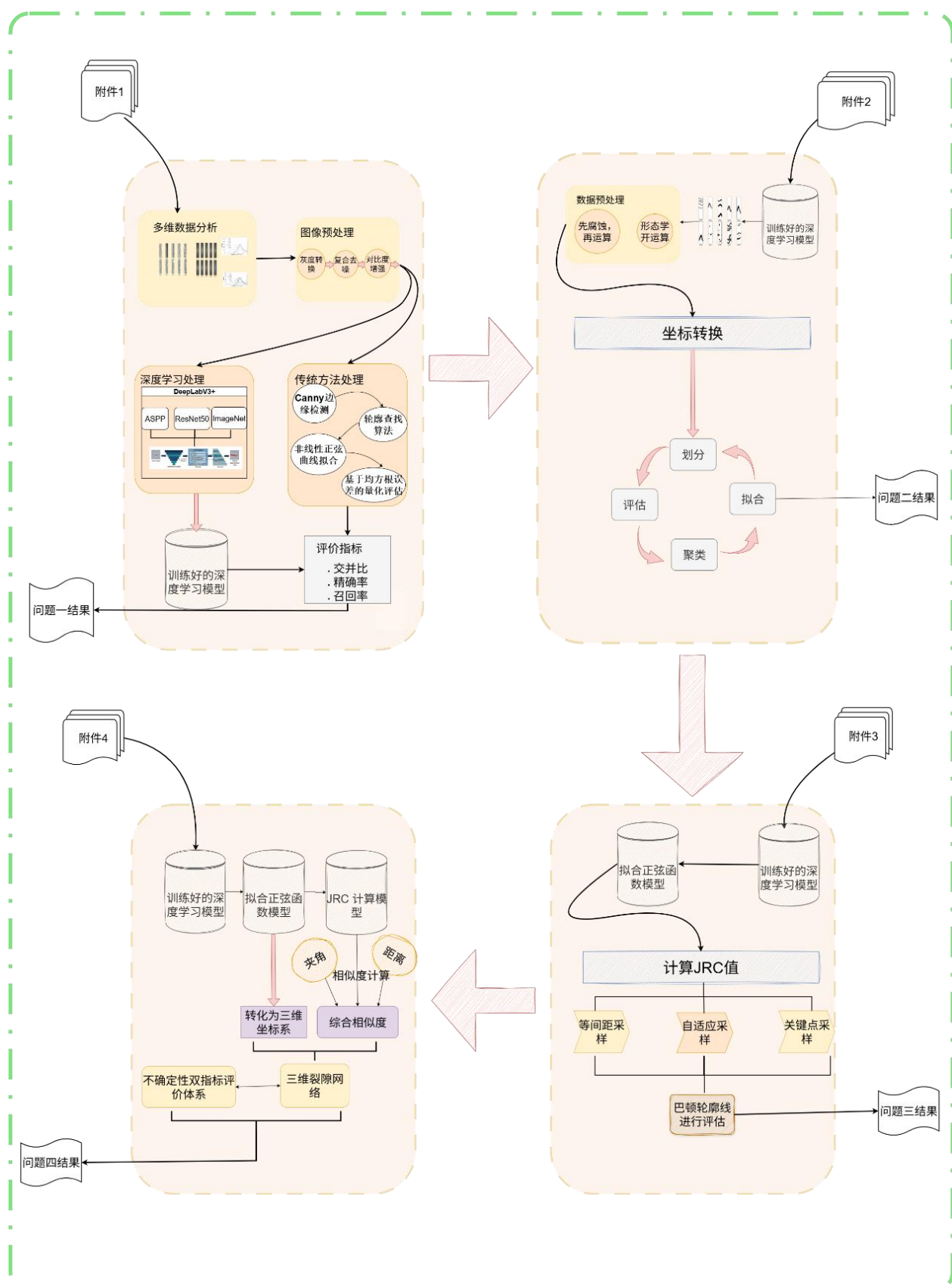


图 1-1 总技术路线图

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

为了将复杂的地质问题转化为可计算的数学模型,本研究在建模过程中基于以下基本假设:

(1) 假设研究区域内的主要地质裂隙在宏观上可近似为平面结构,这一假设是能将钻孔成像中的椭圆交线展开为正弦曲线的前提。

(2) 假设所有钻孔均为理想的、竖直向下的圆柱体,且直径恒定。这是进行二维图像到三维空间坐标精确转换的前提。

(3) 在分析裂隙的几何形态时,假设钻孔所穿过的岩体介质是相对均质的,不考虑岩性突变对裂隙形态造成的局部影响。

(4) 假设钻孔成像设备在采集过程中匀速推进,光照条件相对稳定,不会缺失缺少大量照片。

(5) 本研究构建的是特定时间点的静态三维地质模型,不考虑地应力变化、开挖扰动等因素导致的裂隙网络动态演化过程。

2.2 符号说明

本研究在各问题模型中所使用的主要符号及其说明如下表所示:

表 2-1 符号说明表

符号	说明
D	钻孔直径(mm)
L,P	钻孔周长, 等同于完整正弦状裂隙的周期(mm)
R	正弦状裂隙的振幅(mm)
β	正弦状裂隙的相位(rad)
C	正弦状裂隙的中心线位置 (mm)
IoU	交并比, 图像分割评价指标
JRC	节理粗糙度系数, 无量纲
Z_2	裂隙轮廓线斜率的均方根

N	轮廓线离散采样点的总数
(x_i, y_i)	轮廓线上第 i 个离散采样点的坐标
$\kappa(x)$	轮廓线在点 x 处的曲率
(x_b, y_b, z_b)	钻孔在三维巷道坐标系中的孔口/孔底坐标(mm)
r	钻孔半径(mm)
α	裂隙平面的倾角(rad)
ϕ	裂隙平面的倾向(rad)
n	裂隙平面的单位法向量
S_{space}	空间位置相似度
S_{orient}	空间姿态相似度
S_{jrc}	裂隙表面粗糙度相似度
P_{conn}	任意两条裂隙间的综合连通概率
U_{conn}	连接模糊度，不确定性评价指标
D_{blank}	空间空白度，不确定性评价指标

3 问题一模型建立与求解

3.1 问题一的分析

本问题的核心目标是实现复杂地质环境下钻孔成像图中裂隙的精准、自动化识别。这一任务的根本挑战在于，图像中的真实裂隙信号被大量形态相似的“地质杂音”所淹没。具体而言，岩石的天然纹理、钻进过程留下的同心圆状或横向划痕，在视觉特征上与细微的裂隙高度相似，导致传统的基于阈值或简单形态学的图像分割方法极易产生混淆与误判。

问题的复杂性不仅在于特征的相似，更在于噪声的叠加干扰。图像普遍受到两类噪声的污染：一是椒盐噪声，影响图像的整体平滑度；二是更具破坏性的结构性噪声，即由孔壁泥浆流淌或镜头附着物上引起的垂直条纹噪声，这种具有明显方向性的噪声，严重破坏了图像的结构连续性，对依赖梯度变化的边缘检测等传统算法构成了根本挑战。同时，裂隙本身形态多变，其宽度、连续性和与背景的对比度并无统一规律，部分裂隙甚至被噪声部分遮挡，呈现断续状态，这使得构建一个普适性的规则模型变得极为困难。

针对钻孔成像图中的裂隙识别问题，一个直观的思路是采用传统的图像处理方法。鉴于问题描述中明确指出平面裂隙在展开图中呈现典型的“正弦状”特征，可以构建一个基于边缘检测和曲线拟合的识别流程。该流程首先通过 Canny 等算子提取图像边缘，然后筛选出符合几何特征的轮廓，并最终通过正弦函数拟合来判断其是否为真实裂隙。

然而，在将此方法应用于实际数据时，遇到了严峻的挑战，难以获得理想效果。其一，图像中存在大量与裂隙形态相似的“地质杂音”，如岩石的天然纹理和钻进过程留下的横向划痕，它们同样会产生边缘响应，对基于形态学的筛选构成了严重干扰。其二，图像噪声污染严重，不仅存在影响平滑度的随机椒盐噪声，更存在由泥浆流淌造成的垂直条纹等结构性噪声。这类噪声破坏了图像的结构连续性，极大地影响了边缘检测的准确性，常常导致裂隙边缘的断裂或产生大量伪边缘。

更重要的是，传统方法依赖于一套固定的规则和超参数，但真实裂隙的形态

变化极大，无法用统一的参数集进行描述。因此，基于规则的方法泛化能力差，对参数选择极为敏感，最终导致识别结果的漏检率和误检率居高不下。

鉴于传统图像处理方法的内在局限性，本文转向采用数据驱动的深度学习方法。本文将裂隙识别任务构建为一个端到端的像素级语义分割问题，利用深度卷积神经网络从数据中自动学习裂隙与背景在高维空间中的区分性特征。这种方法无需人工设计复杂的规则，对噪声和形态变化具有更强的鲁棒性，为复杂地质环境下的裂隙识别提供了一种有效的解决方案。

3.2 数据分析与处理

3.2.1 数据分析

为构建高效的裂隙识别模型，对附件所提供的 10 张钻孔成像图样本（如图 3-1）进行系统性的前置分析具有基础性意义。该分析旨在深入理解数据内在特征，明确识别任务的核心挑战，从而为后续数据预处理及建模策略的制定提供理论依据。对该数据集的初步视觉审查表明，其图像特征表现出高度的复杂性与多样性。

首先，裂隙自身的形态呈现显著变化，既包含形态规则、连续性良好的理想“正弦状”裂隙（如样本 1 与样本 7），也涵盖大量不规则形态，如断续、分叉及宽度不均等，此特征在样本 2 中尤为突出。在部分样本如 4 与 5 中，微小裂隙与岩石背景的对比度极低，甚至达到肉眼难以分辨的程度。而且，岩石背景并非均匀，普遍存在的天然层状纹理，因其颜色、走向与真实裂隙高度相似，构成了如样本 10 所示的主要混淆源。最后，图像质量普遍受到多种噪声的严重干扰，其中代表性的包括在样本 8 中由泥浆污染造成的近似垂直条纹噪声、在样本 9 中由钻头运动遗留的横向或弧形划痕，以及随机分布的椒盐噪声。这些噪声与目标裂隙信号的叠加，显著降低了图像的信噪比。

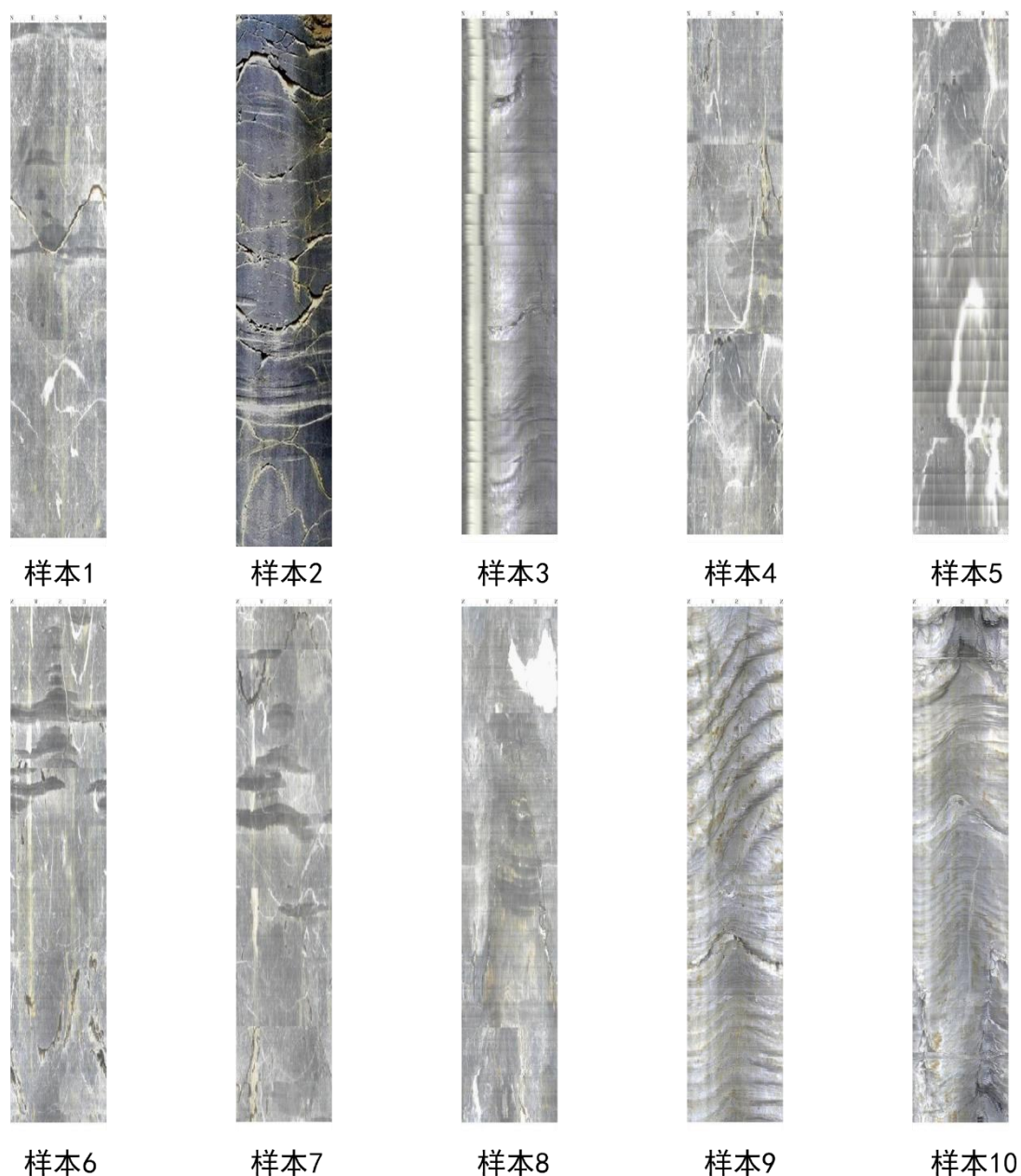


图 3-1 钻孔成像原图样本

为获取更深层次的定量洞察，本文首先对图像的像素统计分布特征进行了考察。通过对图 3-2 中各样本灰度直方图和彩色直方图的分析，揭示了数据在整体亮度与对比度上存在显著的异质性。一个普遍且关键的现象是，绝大多数图像的直方图在最大灰度值处均呈现一个尖锐峰值，这表明样本中普遍存在严重的高光溢出现象。此现象意味着，由于光照或岩体反光，图像中的局部区域因过度曝光而饱和，导致岩石表面的精细纹理信息完全丢失。此外，各样本的直方图形态各

异：例如，样本 2 的直方图呈现宽广的分布，覆盖了从暗部到亮部的完整动态范围，表明其曝光相对均衡；与之形成鲜明对比的是样本 5 与样本 7，其直方图分布严重右偏，像素信息大量集中于高亮区，造成图像细节的严重压缩。

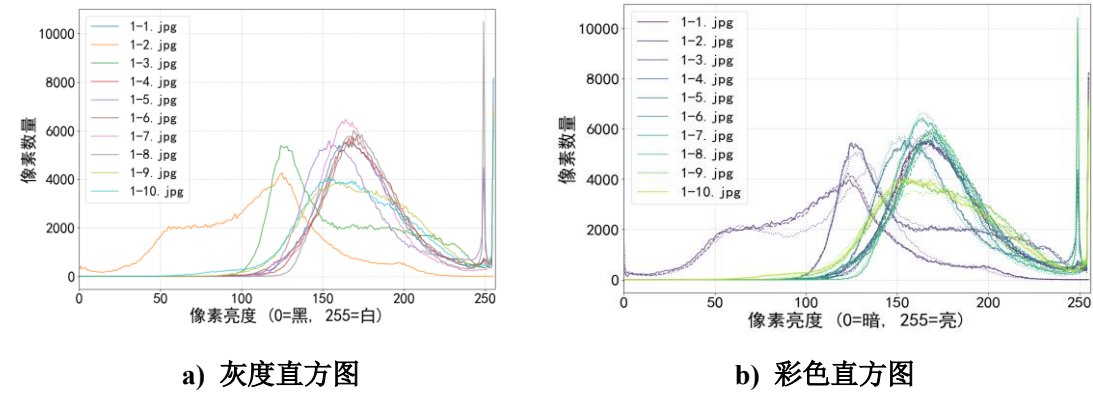


图 3-2 图像统计性分析结果

在频域层面，通过对样本实施二维快速傅里叶变换（FFT），发现了全部 10 个样本的频谱图（如图 3-3）具有惊人的共性特征，其均呈现一条贯穿频谱中心的明亮垂直线，而其他区域则能量分布极低。根据傅里叶变换的正交性原理，频域中的特征方向与空间域中的特征方向相互垂直。因此，频谱图中显著的垂直线结构，确定性地指向了原始图像在空间域中存在占主导地位的水平结构，例如水平走向的岩石纹理或钻进痕迹。频谱图中除该垂直线外的低能量区域进一步表明，图像中垂直或倾斜方向的边缘细节信息相对匮乏。尽管整体趋势高度一致，但在样本 2 与样本 7 的频谱图中，中心亮斑沿垂直线存在更为明显的横向扩散，这可能暗示其水平结构中包含了微弱的非水平细节或存在一定程度的模糊。此项发现不仅揭示了图像内容的强方向性，亦为后续设计针对性的图像增强与特征提取算法提供了重要线索。

综合评估，该数据集虽样本量有限，但其所涵盖的挑战具有广泛的代表性。数据集内部的识别难度梯度极大：既存在如样本 1 所示的裂隙清晰且形态规则的理想样本，亦包含了如样本 3、9、10 所示的极端困难样本，后者的裂隙信号极其微弱，几乎被图像拼接痕迹、密集钻进痕迹和岩石纹理等强噪声所淹没。此外，该数据集还对模型的泛化能力提出了多方面要求，例如需要处理样本 2 中呈现的多裂隙与分叉等复杂拓扑结构，识别样本 6 所示的不完整目标，以及应对在样本 5 与 7 中出现的过曝等光照不均问题。特别是样本 7 与样本 8 中强烈的垂直泥浆

条纹，作为典型的结构性噪声，对模型的鲁棒性构成了严峻考验。

综上所述，对该数据集的深入剖析揭示了裂隙智能识别任务的核心技术难点：目标裂隙信号微弱且形态多变，同时受到大量形态相似的背景纹理及多种强噪声的复合干扰。这一结论决定了任何有效的解决方案都必须遵循“先处理，后识别”的策略。首先需要设计一个强大的数据预处理流程，旨在最大化地提升图像的信噪比并增强裂隙特征的显著性。在此基础上，必须采用一个能够从复杂数据中自主学习高级判别性特征的先进模型，而非依赖固定的、泛化能力差的简单规则。

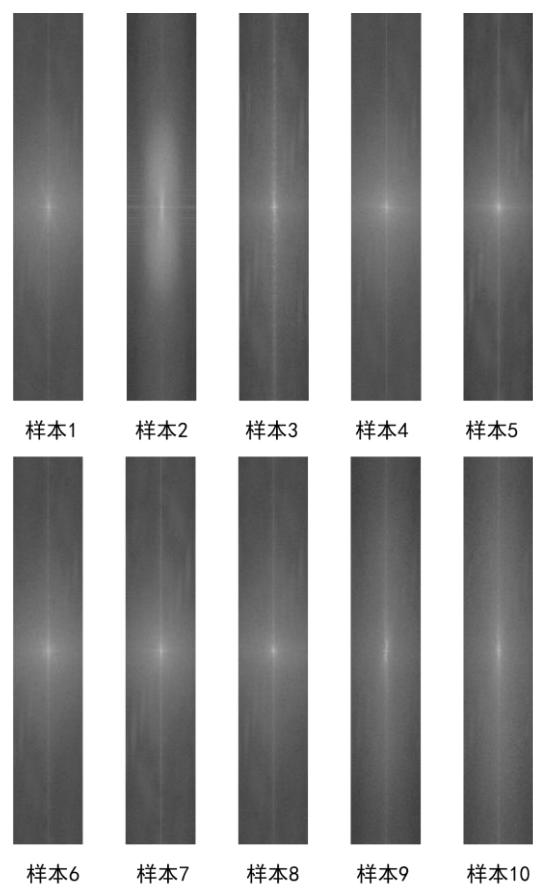


图 3-3 频域分析结果

3.2.2 数据处理

基于前述对钻孔成像图数据集的系统性分析，本研究揭示了图像数据中存在的低信噪比、裂隙与背景对比度不足、以及多种噪声复合干扰等核心挑战。为有效应对这些问题，并为后续的裂隙智能识别模型构建提供高质量的数据基础，本文设计并实施了一套严谨的数据处理流程。该流程主要包括图像预处理与数据标注两个核心环节，旨在最大化地抑制噪声、增强目标特征，并为监督学习模型提

供精确的真值参考。

图像预处理的目标在于系统性地改善图像的视觉质量，突出裂隙特征，并削弱由岩石纹理、钻进痕迹及泥浆污染等因素造成的视觉干扰。本文采用了一种序列化的处理策略，首先将原始的 RGB 彩色图像转换为单通道灰度图(如图 3-4)，以降低计算复杂度并聚焦于灰度信息^[1]。该过程采用标准的加权平均法，其转换公式为：

$$I_{gray}(x,y) = 0.299 \cdot R(x,y) + 0.587 \cdot G(x,y) + 0.114B(x,y) \quad (3-1)$$

其中， $I_{gray}(x,y)$ 是坐标 (x,y) 处的输出灰度值，R,G,B 分别是该点在红、绿、蓝三个通道的原始像素值。此步骤将所有图像统一到同一色彩空间，为后续处理奠定基础。



图 3-4 彩色图像转化为灰度图像

在完成灰度转换后，针对数据分析中发现的复合噪声环境，本文采用了一种两步式的去噪策略。鉴于样本图像同时受到随机分布的椒盐噪声和具有强烈方向性的垂直条纹噪声污染，单一去噪方法难以胜任。因此，流程的第一步采用中值滤波技术^[2]。作为一种非线性滤波方法，中值滤波对抑制椒盐等脉冲噪声尤为有效，同时能比线性滤波更好地保护图像边缘细节。其核心原理是以像素点邻域窗口内所有像素值的中位数来替代该像素的原始值，其数学表达为：

$$g(x, y) = \text{median}\{I(i, j) | (i, j) \in N(x, y)\} \quad (3-2)$$

其中， $N(x, y)$ 代表以点 (x, y) 为中心的邻域窗口。此步骤有效滤除了图像中的孤立噪声点，为后续处理提供了更平滑的图像基础。

紧接着，第二步采用基于快速傅里叶变换（FFT）的频域滤波，以精确处理具有方向性的垂直条纹噪声。依据傅里叶变换原理，空间域中的垂直结构其能量在频域中会集中于水平中轴线。因此，通过将图像变换至频域，设计一个水平带阻滤波器 $H(u, v)$ 与之相乘，即可选择性地抑制对应噪声的频率分量。该过程涉及将图像 $f(x, y)$ 通过二维离散傅里叶变换转换为频谱 $F(u, v)$ ，在频域中执行滤波操作 $G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$ 。其中，水平带阻滤波器 $H(u, v)$ 可定义为：

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } |u - u_c| \leq W \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-3)$$

此处 (u_c, v_c) 为频谱中心坐标， W 为阻带半宽度。最终通过二维离散傅里叶逆变换将结果转回空间域，并取其模作为最终像素值：

$$g_{\text{final}}(x, y) = |\mathcal{F}^{-1}\{G(u, v)\}| \quad (3-4)$$

这一高度针对性的操作能够有效去除大面积的垂直泥浆污染，同时最大限度地保留其他方向的有效信息。去噪后的样本如图 3-5 所示。

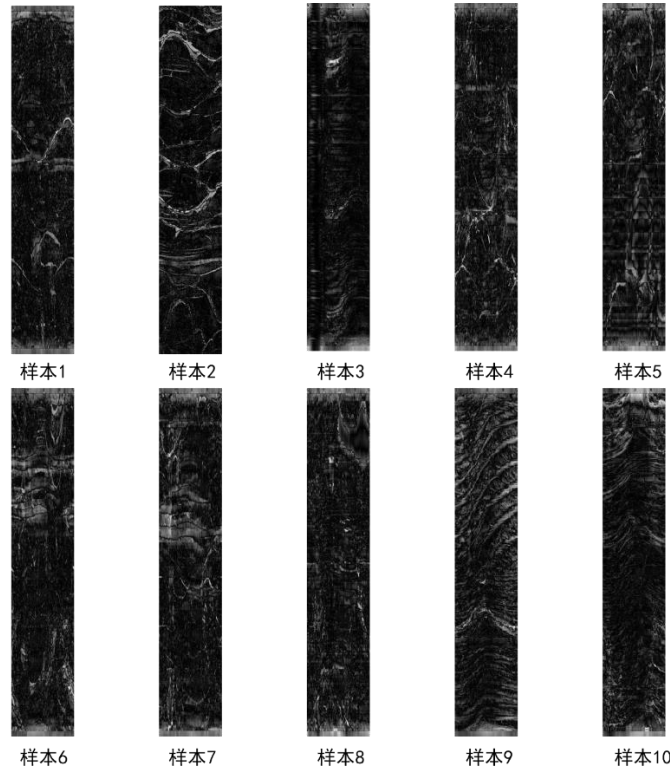


图 3-5 去噪后样本

在去噪流程之后，为解决数据分析中揭示的裂隙与背景对比度不足的问题，本文采用了限制对比度自适应直方图均衡化（CLAHE）算法进行图像增强^[3]。与倾向于过度放大全局噪声的传统直方图均衡化方法不同，CLAHE 通过将图像划分为若干局部小块并对各块独立进行处理，从而实现了自适应性。其核心在于引入“对比度限制”机制：首先计算每个小块的灰度直方图 $h(i)$ ，然后设定裁剪阈值 β 对其进行裁剪。

$$h_{clipped}(i) = \min(h(i), \beta) \quad (3-5)$$

所有被裁剪的像素总量 $N_{clipped} = \sum(h(i) - h_{clipped}(i))$ 将被平均地重新分配到各个灰度级中，形成新的直方图 $h_{new}(i)$ 。基于此新直方图计算累积分布函数 $CDF_{new}(i)$ ，并构建像素值映射函数 $T(i)$ ：

$$T(i) = \text{round}\left(\frac{CDF_{new}(i) - CDF_{min}}{(M \times N) - CDF_{min}} \cdot (L - 1)\right) \quad (3-6)$$

其中， i 为原始灰度级， $M \times N$ 为局部区域像素总数， L 为灰度级总数。为确保图像在不同小块间的过渡平滑，任意像素点 (x_c, y_c) 的最终输出值，需通过对其周围四个小块中心点 C_{UL} 、 C_{UR} 、 C_{LL} 、 C_{LR} 对应的映射函数 T_{UL} 、 T_{UR} 、 T_{LL} 、 T_{LR} 进行双线性插值得到。令 Δx 和 Δy 为像素点到左上角中心点的归一化距离，则最终值 V_{final} 可由下式计算：

$$V_{top}(i) = (1 - \Delta x)T_{UL}(i) + \Delta x \cdot T_{UR}(i) \quad (3-7)$$

$$V_{bottom}(i) = (1 - \Delta x)T_{LL}(i) + \Delta x \cdot T_{LR}(i) \quad (3-8)$$

$$V_{final}(i) = (1 - \Delta y)V_{top}(i) + \Delta y \cdot V_{bottom}(i) \quad (3-9)$$

应用 CLAHE 算法后，去噪图像中原本模糊不清的裂隙边缘变得更加清晰和突出（如图 3-6），为后续的像素级识别提供了极为有利的条件。

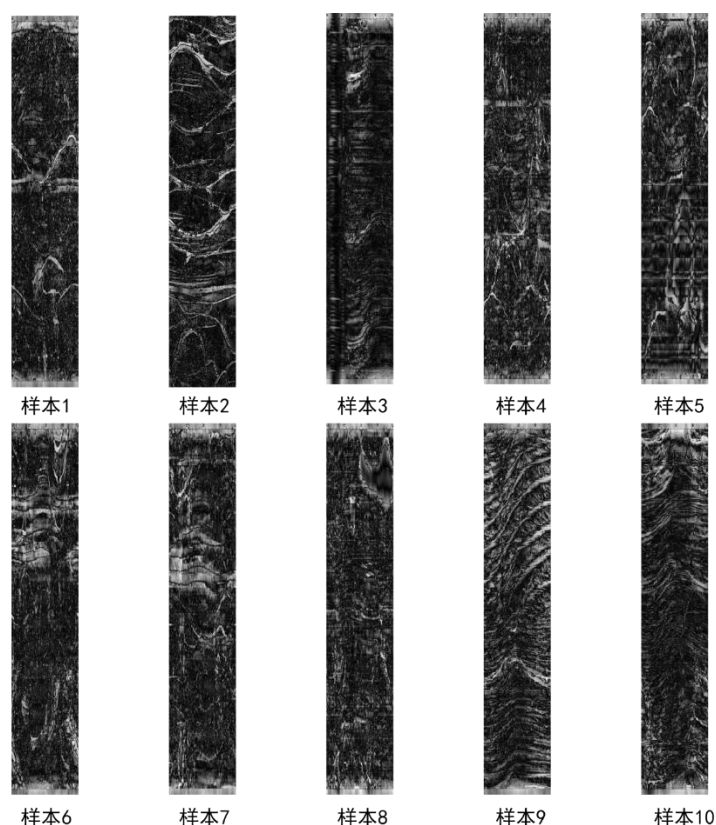


图 3-6 对比度增强后样本

为训练并评估基于深度学习的监督式分割模型，提供精确的像素级真值标签是必不可少的环节。因此，本文对全部 10 张原始钻孔成像图进行了精细的人工标注（如图 3-7）。借助专业的图像分割标注软件，对每一张图像中的所有裂隙区域进行逐像素的精确勾画。标注过程遵循二元分类标准，所有被确认为裂隙的像素点被赋予标签“1”，而包括岩石背景、各类噪声、图像拼接线在内的所有非裂隙区域则被赋予标签“0”。完成标注之后，每张原始图像均对应生成了一张与之尺寸完全相同的二值化掩码图像。这张掩码图像构成了模型的“真值”，为深度学习模型的训练提供了像素级的监督信号，亦是评估模型预测结果准确性的黄金标准。

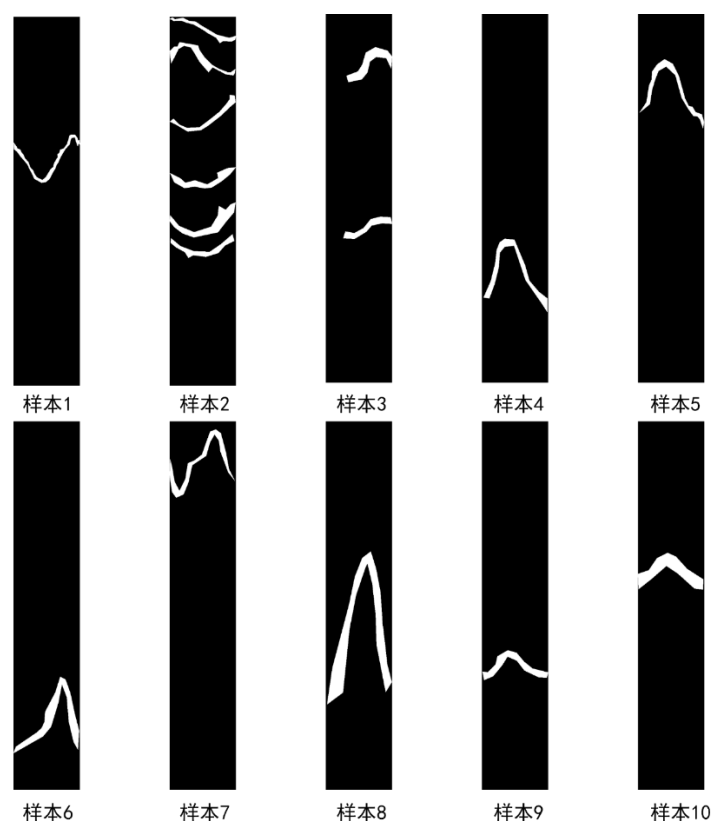


图 3-7 样本标签

综上所述，本文所实施的数据处理流程，通过一个由复合去噪、CLAHE 增强及精细化人工标注构成的完整链条，系统性地解决了原始数据中存在的泥浆噪点、椒盐噪声、岩石肌理干扰和钻头痕迹干扰等问题。研究将原始的、充满干扰的图像数据转化为了高质量、信息明确的结构化数据集，为后续构建高性能的裂隙智能识别模型奠定了坚实的基础。

3.3 模型建立

3.3.1 传统方法模型

在完成图像预处理，即对原始钻孔成像图进行去噪和对比度增强后，本研究获得了一系列特征显著、背景干净的图像。为了从这些图像中提取出可供分析的几何结构，模型首先进入**边界突出与候选提取**阶段。此阶段的核心任务是将连续的灰度图像转化为离散的、结构化的候选对象集合。该过程通过 Canny 边缘检测与轮廓查找两个关键步骤实现。

首先，应用 **Canny 边缘检测算法**^[4]来精确地定位图像中像素灰度值发生剧烈变化的位置，即潜在的目标边界。Canny 算法因其优越的信噪比和定位精度而

被广泛采用，其本身是一个多阶段的复杂算法。第一步，算法对输入的增强图像 I 应用高斯滤波器进行平滑处理，以抑制残留的细微噪声。该过程通过将图像与一个二维高斯核 $G(x,y)$ 进行卷积来实现：

$$I_s = I * G, \text{ 其中 } G(s,y) = \frac{2}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (3-10)$$

σ 为高斯核的标准差，控制着平滑的程度。第二步，计算平滑后图像 I_s 的梯度。通过应用 Sobel 等有限差分算子，可以得到在 x 和 y 方向的梯度分量 G_x 和 G_y 。进而计算出每个像素点的梯度幅值 $|G|$ 和梯度方向 θ ：

$$\begin{cases} |G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \end{cases} \quad (3-11)$$

梯度幅值反映了边缘的强度，而梯度方向则垂直于边缘走向。第三步是**非极大值抑制**，其目的是将由梯度计算产生的模糊“厚边”细化为单像素宽度的精确边缘。该步骤会沿着每个像素的梯度方向，检查其梯度幅值是否为邻域内的局部最大值。只有当其为最大值时，该像素点才会被保留，否则将被抑制（置零）。最后一步是**双阈值迟滞跟踪**。算法设定一个高阈值 T_{high} 和一个低阈值 T_{low} 。梯度幅值高于 T_{high} 的像素点被确定为“强边缘”点，而介于 T_{low} 和 T_{high} 之间的则为“弱边缘”点。最终的边缘图由所有强边缘点，以及那些与强边缘点直接或间接相连通的弱边缘点共同构成。这一机制能够有效连接断续的边缘，同时剔除由噪声引起的孤立弱边缘。

经过 Canny 算法处理后，得到的是一张二值化的边缘图。随后，通过**轮廓查找算法**，对这张二值图进行处理。该算法遍历图像中的每一个像素，将相互连接的边缘像素点组织成层次化的数据结构。最终，输出一系列独立的闭合轮廓，每一个轮廓都是一个由像素坐标点序列构成的向量，代表了一个潜在的裂隙候选对象。然而，这些候选对象中包含了真实的“正弦状”裂隙、部分岩石纹理的边缘，以及预处理后残留的少量噪声。因此，必须建立一个精确的数学模型，以从众多候选轮廓中筛选出真正符合地质学定义的裂隙。本文所构建的传统方法模型，其核心便是一个基于几何特征与非线性曲线拟合的多阶段决策流程。

该模型的第一步是**基于启发式规则的初步筛选**。此步骤的目标是快速剔除大量明显不可能是裂隙的伪目标，从而降低后续复杂计算的负担，提升模型的整体

运行效率。筛选主要依据两个关键的几何属性：轮廓的面积与水平跨度。首先，计算每个候选轮廓所包围的像素总数，即其面积 A 。该值通过格林公式的离散形式进行计算。设定一个面积阈值 $A_{\text{threshold}}$ ，所有面积小于该阈值的轮廓将被直接舍弃。这一操作的依据是，真实的裂隙在图像中应具有一定的物理尺寸，而面积过小的轮廓极有可能是由预处理后残留的微弱噪声或无意义的图像斑点所形成的。其筛选条件可表示为：

$$A > A_{\text{threshold}} \quad (3-12)$$

其次，计算每个轮廓在水平方向上的最大延展范围 W 。该值由轮廓点集中最大和最小的横坐标之差来确定。设定一个水平跨度阈值 $W_{\text{threshold}}$ ，所有水平跨度不足的轮廓也将被剔除。其原理在于，“正弦状”裂隙作为平面与钻孔的交线展开图，在理论上应横贯整个图像或至少占据相当大的宽度比例。因此，水平跨度过短的轮廓不符合其基本的几何形态。

通过上述双重几何约束的初步筛选后，剩余的候选轮廓进入了模型的核心决策阶段：**基于多周期假设的非线性正弦曲线拟合**。这一阶段旨在通过严格的数学拟合，定量地判断一个候选轮廓的形状与标准正弦曲线的相似程度。标准的正弦函数模型定义如下：

$$y(x) = A \cdot \sin(\omega x + \phi) + C \quad (3-13)$$

其中， A 为振幅，代表裂隙的半峰宽； ω 为角频率，与裂隙的周期 T 直接相关； ϕ 为相位移，决定了正弦波在水平方向上的起始位置； C 为垂直偏移量，表示正弦波中心的平均垂直位置。对于每一个通过初筛的候选轮廓，模型将其所有像素点的坐标 (x_i, y_i) 提取出来，作为一个待拟合的数据集。模型的任务是找到一组最佳参数 $(A^*, \omega^*, \phi^*, C^*)$ ，使得上述正弦函数能最好地逼近这组数据点。

然而，实践中不同裂隙的周期 T 存在显著差异，若采用固定的周期假设，模型的泛化能力将受到极大限制。为解决此问题，本模型采用了一种更为鲁棒的多周期拟合策略。该策略不再预设固定的周期，而是根据每个轮廓自身的水平跨度 W 生成一个合理的候选周期集合。例如，可以假设裂隙的周期可能在轮廓自身宽度的特定倍数附近，从而构建一个待测周期列表 $T_{\text{candidates}} = \{k \cdot W | k \in \{0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.3, \dots\}\}$ 。对于每一个候选周期 T_k ，模型都会进行一次独立的非线性最小二乘法拟合。该拟合过程旨在最小化残差平方和，具体计算方式如下：

$$SSR(A, \phi, C) = \sum_{i=1}^n (y_i - (A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_k} x_i + \phi\right) + C))^2 \quad (3-14)$$

只要在所有的候选周期尝试中，有任何一次拟合能够得到足够小的误差，该轮廓即被认为是潜在的裂隙。

最终的决策步骤是**基于均方根误差的量化评估**。对于每一次成功的正弦拟合，模型都会计算其均方根误差，该值是衡量拟合优度的关键指标，它直观地反映了真实轮廓上的像素点与最佳拟合正弦曲线之间的平均偏离程度。其计算公式为：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_{fit}(x_i))^2} \quad (3-15)$$

其中， n 是轮廓上的像素点总数， y_i 是第 i 个轮廓点的真实 y 坐标， $y_{fit}(x_i)$ 是由最佳拟合参数确定的正弦函数在 x_i 处的预测 y 坐标。一个几何形状越接近标准正弦曲线的轮廓，其拟合后的 RMSE 值必然越小；反之，一个不规则的、非正弦形状的轮廓，无论如何拟合，其 RMSE 值都会很大。因此，通过设定一个合理的误差阈值，模型可以做出最终的判决。只有当一个轮廓在所有周期尝试中的最小 RMSE 值低于该阈值时，才被最终确认为真实裂隙。通过这一系列由粗到精、从定性筛选到定量拟合的严谨流程，该传统模型能够以一种可解释性强的方式，实现对钻孔成像图中“正弦状”裂隙的有效识别。

3.3.2 深度学习模型

针对钻孔成像图中裂隙形态多变、地质噪声与结构性噪声干扰严重等挑战，传统图像处理方法因其依赖固定规则与超参数的本质而暴露出泛化能力不足的局限性。为克服这些障碍，本研究将裂隙识别任务构建为一个端到端的像素级语义分割问题，并采用数据驱动的深度学习方法。该技术路线的核心在于，利用深度卷积神经网络强大的自主学习与特征表征能力，从多样化的数据中自动发掘裂隙与复杂背景在高维空间中的内在区分性规律，从而实现对目标精准、鲁棒的自动化分割。

本任务初期面临的核心挑战是自有标注样本数量有限，这极易导致模型陷入过拟合，泛化能力不足。为从根本上解决由数据稀疏性导致的模型过拟合问题，本研究扩展了数据集规模，引入了一个公开的围岩裂隙图像集，并将其与项目提供的所有图像样本进行整合。该公开数据集获取于 Roboflow Universe 平台，包

含 117 张经过预处理和标注的图像，其内容涵盖了形态各异单裂隙与多裂隙场景，背景较为纯净，与本研究目标高度契合。所有图像均配有 XML 格式的标注文件，将裂隙像素精确定义为前景。在此基础上，本研究进一步对所有训练图像施加了去噪和对比度增强处理，旨在强化裂隙特征，为模型提供高质量的输入。

本文选用在语义分割领域表现卓越的 DeepLabV3+^[5]作为核心模型架构（如图 3-8），并结合 ResNet50 骨干网络与迁移学习策略，构建了一套针对复杂地质图像的裂隙识别方案。DeepLabV3+沿用了经典的编码器-解码器（Encoder-Decoder）结构，该结构能够协同地在捕获图像深层语义信息与恢复目标精细边界之间取得平衡，这对于同时理解“什么是裂隙”并精确描绘其“具体位置和边缘”至关重要。

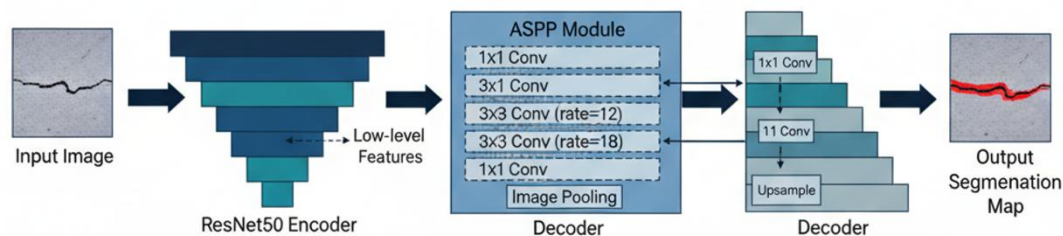


图 3-8 DeepLabV3+模型框架示意图

模型的编码器部分采用 ResNet50 作为骨干网络。ResNet50 的核心创新在于引入了残差学习单元，其数学表达为：

$$y = \mathcal{F}(x, \{W_i\}) + x \tag{3-16}$$

该结构允许网络构建得非常深，从而学习到一种层次化的特征表示：从能够响应裂隙边缘的低级梯度特征，到能够辨别正弦状裂隙与不规则岩石纹理的抽象组合特征。这种强大的特征提取能力，是有效区分真实裂隙与地质杂音的根本保障。为了充分发挥其性能，本研究采用了迁移学习策略，加载了在 ImageNet 大规模通用图像数据集上预训练好的权重^[6]。对于一个常被泥浆污染、存在传感器噪声的钻孔图像而言，这种继承而来的基础视觉识别能力是极其宝贵的，它使得模型能够穿透噪声的干扰，专注于学习裂隙本身更高级的结构特征。

DeepLabV3+模型的精髓在于其解码器部分引入的空洞空间金字塔池化（Atrous Spatial Pyramid Pooling, ASPP）模块。ASPP 模块如同为网络配备了一套“多焦镜头”，它通过并行的、具有不同扩张率的空洞卷积，在不增加计算负

担的前提下，以多个尺度同时捕获图像的上下文信息。其数学表达为：

$$Y[i,j] = \sum_{k,l} X[i+r \cdot k, j+r \cdot l] \cdot W[k,l] \quad (3-17)$$

在此公式中， X 是输入特征图， W 是卷积核， $Y[i,j]$ 是输出特征图在位置 (i,j) 的计算结果。核心参数 r 代表扩张率，它定义了卷积核采样输入特征时的步幅。例如，当 $r=1$ 时，为空洞卷积的标准形式；当 $r>1$ 时，卷积核会在相邻采样点之间插入 $r-1$ 个零，从而在不增加参数量的情况下扩大了感受野。这种多尺度分析能力对于裂隙识别至关重要：一个小的扩张率能够聚焦于捕捉微裂隙的精细细节；而一个大的扩张率则拥有更广阔的视野，能够跨越由泥浆流淌造成的垂直条纹噪声的干扰。

钻孔图像中的裂隙识别是一个典型的类别不均衡任务。为解决此问题，本研究设计了一种**复合损失函数**，它将二元交叉熵损失与 Dice 损失进行线性组合。BCE 损失逐像素地衡量预测概率与真实标签的差距，其公式为：

$$L_{BCE} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \quad (3-18)$$

为其中， N 代表图像的总像素数， y_i 是第 i 个像素的真实标签（ $y_i=1$ 表示裂隙， $y_i=0$ 表示背景）， p_i 则是模型预测该像素为裂隙的概率。为弥补其在类别不均衡场景下的不足，本文引入了对区域重合度更敏感的 Dice 损失。该损失由 Dice 系数（DSC）导出， $L_{Dice}=1-DSC$ ，其中 DSC 的定义为：

$$DSC = \frac{2 \sum_{i=1}^N p_i y_i + \epsilon}{\sum_{i=1}^N p_i + \sum_{i=1}^N y_i + \epsilon} \quad (3-19)$$

此处， $\sum p_i y_i$ 近似于预测区域与真实区域的交集面积，而 $\sum p_i$ 和 $\sum y_i$ 分别代表预测区域和真实区域的总面积。 ϵ 是一个极小的平滑常数，用以防止分母为零。最终，本文采用的复合损失函数将两者进行等权重加权求和：

$$L_{total} = 0.5 \times L_{BCE} + 0.5 \times L_{Dice} \quad (3-20)$$

该复合损失函数引导模型在训练时既关注像素级别的分类精度，又兼顾裂隙区域的分割完整性，从而显著提升了召回能力。

模型的训练与实现基于 PyTorch 深度学习框架，并利用 CUDA 技术在 RTX3060 上进行加速。本研究采用的训练方法是基于迁移学习的端到端微调。具体而言，在加载了 ImageNet 预训练权重后，本文并未冻结编码器层的参数，而是允许整个网络的所有参数在训练过程中都进行更新。训练采用 Adam 优化器，

其初始学习率设置为 1×10^{-4} ，整个训练过程共进行 100 个周期，批处理大小设置为 4。在每个周期结束后，模型都将在独立的验证集上进行评估，并采用最佳模型保存策略：系统会持续监控验证损失，并仅在当前值低于历史最低值时，才将模型权重保存至磁盘。这一机制确保了最终用于评估和预测的模型是在验证集上表现最佳的版本，而非训练结束时的最终状态。

为进一步提升模型的泛化能力并防止在有限的数据集上发生过拟合，本文在训练流程中集成了在线数据增强策略。利用 `Albumentations` 库，在每次向模型输入数据前，对图像进行一系列随机变换，从而极大地扩充了训练样本的多样性。这些变换主要包括：模拟不同观测角度的几何变换，如随机水平翻转、垂直翻转和 90 度旋转；以及模拟不同光照与成像条件的色彩与外观变换，如随机调整图像的亮度和对比度。通过这些策略，模型被迫学习裂隙与背景之间更为本质和稳健的特征，而非记忆特定样本的表面信息，从而有效提升了其在真实、多变应用场景中的性能表现。

此外，针对拥有多个来源、多种标注格式的数据集的现状，本研究采用统一训练的策略。该策略通过构建自定义的 `Dataset` 类来适配不同的标注格式，并利用 `PyTorch` 的 `ConcatDataset` 工具将所有数据源整合成一个统一、多样化的训练集。随后，模型直接在这个混合数据集上进行端到端的训练。这种方法不仅简化了训练流程，更使得模型从训练初期就能接触到来自所有场景的裂隙样本，有助于学习到更加全面和泛化的特征表示，从根本上提升了模型的鲁棒性与适用范围。

3.4 模型结果及分析

为评估本文所构建的两种裂隙识别模型的有效性，本研究在全部 10 个样本图像上分别进行了测试，并将模型的输出结果与人工精细标注的真值进行对比。为了进行全面的定量评估，本文采用了图像分割领域中三个核心评价指标：交并比（Intersection over Union, IoU）、精确率（Precision）和召回率（Recall）。其中，交并比是衡量模型预测区域与真实区域重合程度的最关键指标，其计算公式为：

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (3-21)$$

精确率关注于模型预测为裂隙的像素中有多少是真正的裂隙，反映了模型预

测的准确性，其计算公式为：

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (3-22)$$

而召回率则衡量所有真实裂隙像素中有多少被模型成功找出，反映了模型对真实裂隙的查找完整度，其计算公式为：

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (3-23)$$

在上述公式中，TP 代表被正确识别的裂隙像素，FP 代表被错误识别为裂隙的背景像素，而 FN 则代表未能被识别出来的真实裂隙像素。

首先对基于几何特征与曲线拟合的传统识别模型进行评估。该模型在测试集上的表现未达到预期，其识别效果在定性和定量两个层面均存在显著不足。从定性分析的角度，该模型表现出极高的误判率和漏判率。如图 3-9 所示，传统模型的输出结果呈现出大量的碎片化伪影。模型错误地将大量背景中的岩石纹理和残留噪声识别为裂隙，即假阳性，而对于真实裂隙的主体部分，却出现了严重的断裂和遗漏，即假阴性，未能形成完整、连续的识别结果。这种失效现象在处理具有复杂纹理或噪声干扰较强的样本时尤为严重。其根本原因在于，该模型过度依赖于“正弦曲线”这一先验的、刚性的几何假设。当裂隙的形态稍有偏离理想的正弦形状，或当背景纹理在局部区域恰好呈现出某种曲线特征时，模型的决策机制便会失效。此外，模型中的多个阈值参数需要针对不同图像进行繁琐的人工调参，缺乏自适应性和泛化能力。

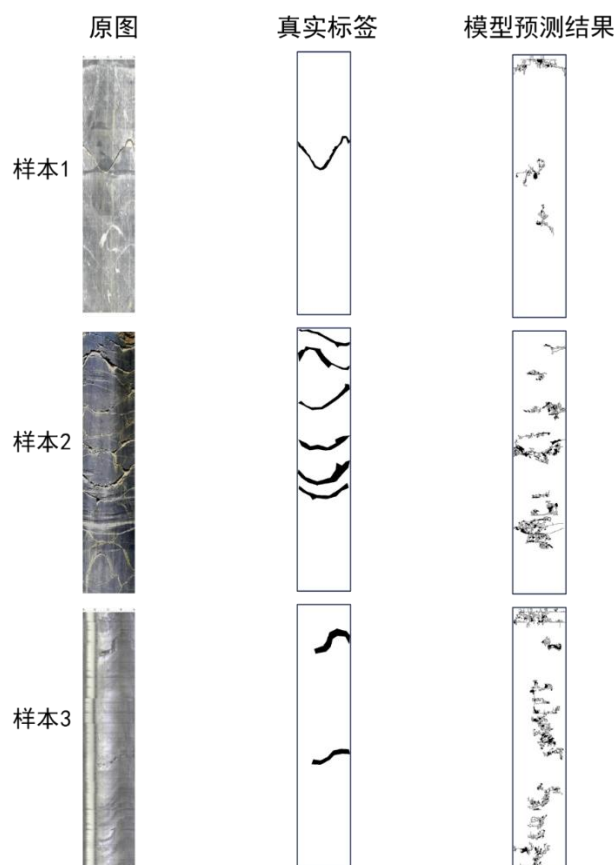


图 3-9 传统方法的识别结果与真值对比

相较之下，基于迁移学习的 DeepLabV3+深度学习模型展现出了卓越的性能和鲁棒性。如图 3-10 所示，该模型在全部 10 个测试样本上均取得了高度精确的分割结果，样本 1、2、3 为题目要求展示的图 1-1、图 1-2、图 1-3。无论是像样本 1 这样的形态清晰、规则的裂隙，还如样本 2 一样是形态复杂、存在分叉的裂隙，抑或是图像拼接痕迹严重的样本 3，模型均能以极高的保真度将其较为完整地识别出来。特别是在样本 9 和样本 10 这类受到严重钻进痕迹干扰和岩石纹理干扰的困难样本中，模型表现出了强大的抗干扰能力，其预测结果与人工标注的真值基本一致，虽部分结构存在缺失和断裂，但预测裂隙的走势、轮廓、位置都和真值基本一致。这证明了模型通过深度学习成功地掌握了裂隙在复杂背景下的深层语义特征，而不仅仅是表层的几何形状。

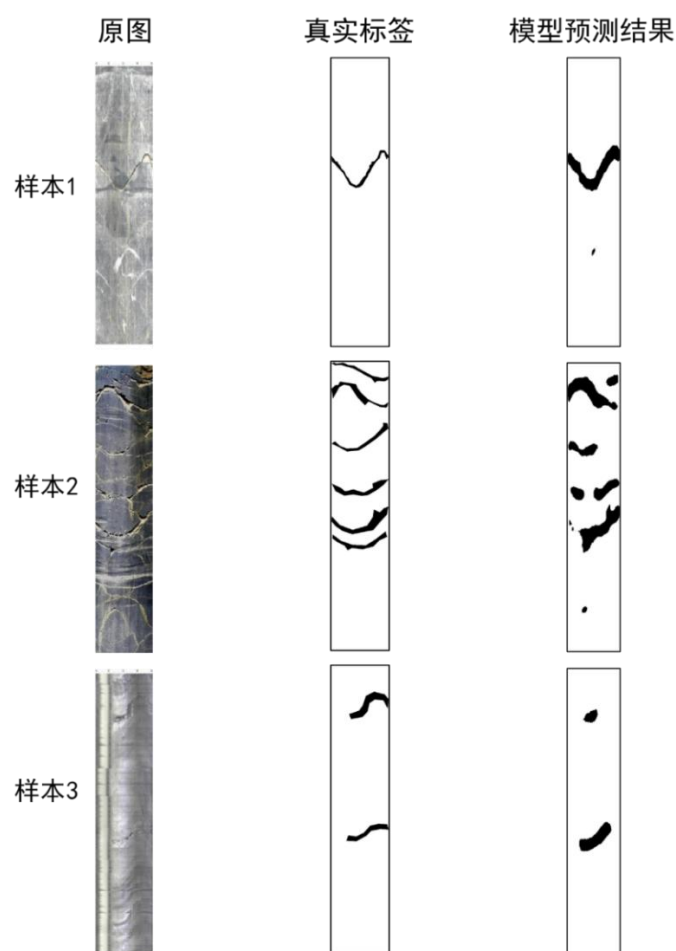


图 3-10 深度学习模型的识别结果、真值与原图对比

从定量指标上看，两种模型的性能差距尤为悬殊，进一步验证了定性分析的结论。如表 3-1 所示，传统方法模型的平均交并比仅为 0.2800，精确率和召回率也分别低至 0.3961 和 0.2335。该指标直观地揭示了模型在像素级预测上的**根本性失效**，其输出结果与真实区域的重叠度极低，验证了定性分析中关于其高误判率与高漏判率的判断。与之形成鲜明对比的是，深度学习模型在聚焦于裂隙区域进行评估后，各项指标均实现了质的飞跃，其平均交并比、精确率和召回率分别达到了 0.8435、0.9356 和 0.8779，这充分展示了深度学习算法在识别精度和完整性上的巨大优越性。

表 3-1：两种模型性能的定量评估指标对比

模型	平均交并比	精确率	召回率
传统方法模型	0.2800	0.3961	0.2335
深度学习模型	0.8435	0.9356	0.8779

此外，为验证图像预处理步骤的必要性，模型还对采用原图、仅去噪图像以及当前采用的预处理图像（去噪+对比度增强）作为输入的三种情况进行了对比实验。定性观察表明（如图 3-11），直接使用原图的预测结果包含了大量由泥浆和岩石纹理引发的噪声与伪影等假阳性现象；仅经过初步去噪后，结果已有显著改善，有效滤除了椒盐噪声等基础干扰；而当前结合了去噪与对比度增强的输入图像，其预测结果的噪点最少，裂隙细节也更为清晰。定量分析结果与此完全吻合（如表 3-2）：原图输入的各项指标处于较低水平；经过仅去噪处理后，性能大幅提升；而当前输入方案则取得了最佳性能，其交并比、精确率和召回率均达到最优值，证明了当前预处理流程对于抑制噪声、增强特征的有效性。

表 3-2：三种不同输入模型性能的定量评估指标对比

模型	平均交并比	精确率	召回率
原图输入	0.1237	0.1658	0.1726
只去噪输入	0.5500	0.8063	0.6566
当前输入	0.8435	0.9356	0.8779

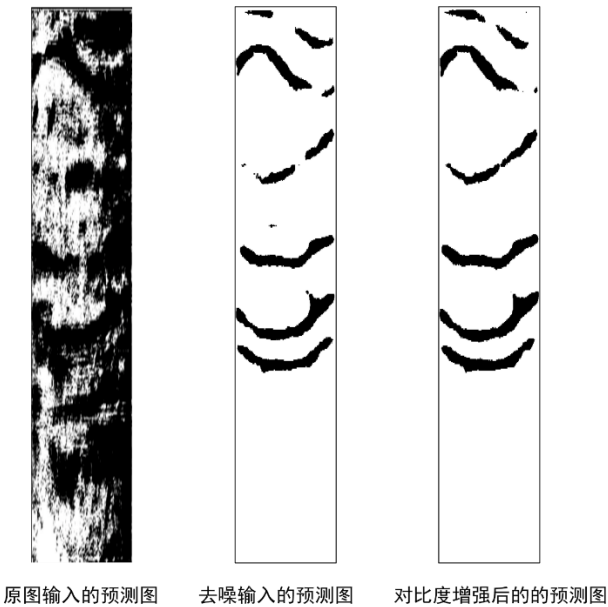


图 3-11 原图、去噪、对比度增强预测结果对比

综上所述，定性与定量分析均表明：基于固定几何规则的传统方法难以应对钻孔成像图裂隙识别任务中的复杂性和多变性。相比之下，深度学习模型凭借其

强大的特征自主学习和数据驱动的决策能力，能够有效克服各种干扰因素，实现对裂隙像素的精准、鲁棒的智能识别，其性能远超传统方法，为解决此类问题提供了一条切实有效的技术路径。

4 问题二模型建立与求解

4.1 问题二的分析

在问题一的基础上，本研究已经通过深度学习语义分割模型，成功地从混杂着大量“地质杂音”的原始钻孔图像中，提取出了表征裂隙位置的二值化像素掩模。这一成果解决了裂隙的有无问题，为后续的定量分析奠定了坚实的数据基础。然而，这份像素级的识别结果仅仅是原始的、非结构化的点集，距离实现对每一条独立裂隙进行定量化参数表征的目标，仍存在若干关键性的技术挑战。因此，问题二的核心任务，便是设计一套稳健的算法流程，将这些离散的裂隙像素点转化为结构化的、具有明确物理意义的几何参数，完成从识别到度量的关键跨越。

该任务面临的首要挑战是**裂隙实例的分割与归属问题**。问题一输出的二值化掩模虽然标示了所有裂隙像素，但并未区分这些像素分属于哪一条具体的裂隙。在单张图像中，往往存在多条并行的、交叉的或独立的裂隙。因此，必须首先对像素点云进行聚类，将属于同一条物理裂隙的像素点聚合为独立的簇，这是进行后续单体裂隙参数拟合的前提。若无法有效分离不同的裂隙实例，将会导致多条裂隙的数据混杂在一起，拟合结果将变得毫无意义。

更为严峻的挑战，在于**裂隙形态的非连续性或破碎性**。深度学习模型在像素级的预测中，即便总体精度很高，也难免在裂隙的细微处或被噪声严重干扰的区域产生断点，导致一条在物理上连续的裂隙在二值化掩模上呈现为多个相互分离的“碎片”。这种断续状态对传统的聚类算法构成了致命的障碍。一个标准的基于密度的聚类算法，会忠实地将这些空间上不直接相连的碎片识别为多个独立的簇。这将导致一条完整的正弦状裂隙被错误地分解，后续若对这些“碎片”单独进行拟合，不仅无法得到反映裂隙全局特征的准确参数，反而会产生大量冗余且错误的分析结果。

针对上述挑战，本文提出了一套融合了图像后处理、模型驱动的迭代式聚类以及非线性参数拟合的综合解决方案。该方案并非简单地将聚类与拟合进行串联，而是设计了一种能够智能地拼接断续裂隙的动态流程。首先，为了进一步提升输入数据的纯净度，算法将对问题一输出的二值化掩模进行形态学开运算处理，以

有效滤除可能残留的微小孤立噪声点，增强主要裂隙结构的完整性。

随后，针对裂隙破碎性的核心难题，本研究创新性地采用了一种“初步聚类与迭代式拟合合并”的策略。该策略的核心思想是：不依赖于像素点的空间邻近性作为唯一判断依据，而是引入裂隙自身的几何形态作为更高维度的约束。算法首先通过 DBSCAN 算法进行一次宽松的初步聚类，得到若干裂隙“碎片”。然后，选取其中最显著的碎片作为“种子”进行正弦曲线拟合，生成一个初始的裂隙模型假设。以此模型为基准，算法将遍历所有其余碎片，计算它们与该模型的符合程度。若某个碎片的点集能够很好地被当前模型所描述，则判定其与“种子”属于同一条裂隙，并将其合并，形成一个更大的点集。这个增大的点集将用于重新拟合，生成一个更精确、更具代表性的模型，并以此开启新一轮的合并过程。该过程循环迭代，直至再也没有符合条件的碎片可以被并入。这一模型驱动的合并机制，能够跨越物理上的断点，将属于同一地质构造的离散部分智能地归并为一个整体。

最终，在成功重构出完整的单条裂隙实例的点集后，本研究将利用成熟的非线性最小二乘法对该点集进行精确的参数拟合，求解 $y = R \sin\left(\frac{2\pi x}{p} + \beta\right) + C$ 中的振幅 R 、相位 β 和中心线位置 C ，从而完成对每一条正弦状裂隙的最终定量化表征。

4.2 模型建立

为实现从钻孔成像图中裂隙的像素级识别到其几何参数的定量化表征这一核心目标，本研究设计并实现了一套级联式数学模型。该模型包含**数据预处理与坐标转换**、**基于模型驱动的迭代式聚类**，以及**非线性参数拟合**三个紧密衔接的核心阶段。此多阶段设计的必要性在于，它将一个复杂的、端到端的分析任务分解为一系列定义清晰、目标明确的子问题。其根本目的在于将问题一输出的、本质上仍是定性图像信息的非结构化二值化裂隙掩码，系统性地、分步地转化为结构化的、包含具体物理参数的裂隙实例集合，从而完成了对裂隙的度量。

模型流程的起点是数据预处理与坐标系的物理化转换，旨在为后续所有分析提供一个纯净且具有实际工程意义的数据基础。首先，针对问题一的深度学习分割模型输出的二值化掩码中可能存在的微小残留噪点，本文采用了形态学开运算

进行数据清洗。之所以选择该方法，而非高斯模糊等传统平滑滤波，是因为开运算在有效滤除小于特定尺寸的孤立亮点的同时，能够最大限度地保持主要裂隙结构的宏观形状与锐利边缘。开运算作为一种基于集合论的经典图像处理技术，其定义为对图像集合 A 使用一个结构元素 B 先进行腐蚀再进行膨胀的组合操作，其数学表达为：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (4-1)$$

其中，腐蚀 $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$ 会“收缩”目标区域，精准地消除尺寸小于结构元素 B 的细小连接和孤立点；随后的膨胀 $A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A = \emptyset\}$ 则将目标区域恢复至接近原始尺寸，但已被腐蚀掉的噪声点则无法恢复。本模型根据图像噪声的严重程度，体现了一定的自适应性，对常规图像采用 7×7 像素的方形核，而对噪声尤为严重的图像则采用更强的 16×16 方形核，以确保数据的高度纯净。完成清洗后，为使分析结果具有可解释的物理意义，模型将像素坐标系 (p_x, p_y) 转换为物理坐标系 (x, y) ，单位为 mm。转换公式如下：

$$x = p_x \cdot \frac{L}{W_{img}}, y = p_y \cdot \frac{H_{real}}{H_{img}} \quad (4-2)$$

其中， L 是由钻孔直径 $D=30$ mm 确定的周长 $L=\pi D \approx 94.25$ mm， H_{real} 为图像对应的实际钻孔深度， W_{img} 和 H_{img} 分别为图像的像素宽度和高度。此步骤是确保最终输出的振幅 R 与中心线位置 C 等参数拥有真实物理单位、并可在不同钻孔间进行比较的基础。

在获得纯净的物理坐标点集后，模型进入其核心与创新阶段——基于模型驱动的迭代式聚类。该算法的核心目标是解决在钻孔成像中普遍存在的、因地质原因或成像噪声导致的“一条物理上连续的裂隙在图像上呈现为多个不连续碎片”这一关键难题。传统聚类算法仅依赖空间邻近性作为判断标准，必然会将这些碎片识别为多个独立的簇，从而导致分析失败。本研究的解决方案首先利用 DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 算法^[7]对点云进行初步的、保守的分割。选择 DBSCAN 是因为它无需预先指定簇的数量，且能有效识别并分离出离群噪声点。通过设定邻域半径 $\epsilon=15$ mm 和最小邻居数 $MinPts=20$ ，DBSCAN 将点云划分成若干空间上邻近的初始“碎片”。这一步并非最终聚类，而是为后续的智能合并提供高质量的、已剔除部分噪声的候选集。

随后，算法进入一个动态的、模型驱动的迭代合并流程。该流程的本质，是以裂隙的“正弦状”这一先验几何知识来指导聚类过程，而非单纯依赖点的空间分布。流程详细阐述如下：

第一步，算法将所有碎片按点数降序排列，并取出最大的碎片作为第一条裂隙的“种子”簇 C_{current} 。这种策略基于一个合理的假设：点数最多的碎片最有可能代表该裂隙的主体部分，对其进行的初始拟合也最为可靠。第二步，对 C_{current} 进行一次临时的正弦曲线拟合，生成一个“假设模型”。此模型被用作一个动态的几何准则，去引导后续的聚类。第三步，算法遍历所有其余的碎片，并对每一个待评估的碎片 F_j ，计算其所有点到该“假设模型”的**平均绝对误差 (MAE)**：

$$\text{MAE}(F_j) = \frac{1}{|F_j|} \sum_{(x_i, y_i) \in F_j} |y_i - (R' \sin(\frac{2\pi}{p} x_i + \beta') + C')| \quad (4-3)$$

计算完成后，将计算出的 MAE 与预设的合并阈值 T_{merge} 进行比较。该阈值的设定经过实验校准，旨在容忍一定的地质形态变化和模型拟合误差，同时确保被合并的碎片在宏观上严格遵循同一正弦规律，避免将两条邻近的平行裂隙错误地合并。若 $\text{MAE}(F_j) < T_{\text{merge}}$ ，则判定碎片 F_j 与 C_{current} 属于同一条宏观裂隙。所有满足条件的碎片将被并入 C_{current} ，形成一个点数更多、信息更完整的增广簇。至关重要的是，这个增大的点集将立即用于生成一个新的、更精确的拟合模型。这个“拟合-评估-合并”的内层循环体现了一种智能的反馈与优化机制，随着点集的不断扩大，模型对裂隙形态的描述越来越准，进而能更准确地吸纳剩余的、符合条件的碎片。该循环将持续进行，直至在一轮完整的评估后没有任何碎片可以被合并。此时， C_{current} 被视为一条被完整重构的裂隙实例并被储存。若仍有未处理的碎片，算法将重复上述过程，直至所有碎片都被归类。

当一条完整的裂隙实例被成功重构后，模型将进入最终的量化参数提取阶段。本研究采用**非线性最小二乘法**，将每一个完整的点集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ 与题目给定的正弦状裂隙数学模型进行精确拟合。其中周期 P 由钻孔的周长可知。拟合的目标是寻找一组能最佳描述数据点的最优参数 (R, β, C) ，其判断标准是使模型预测值与实际数据点之间的残差平方和达到最小，与问题一传统方法拟合类似。其目标函数为：

$$\min_{R,\beta,C} SSR = \sum_{i=1}^N \left[y_i - \left(R \sin \left(\frac{2\pi}{P} x_i + \beta \right) + C \right) \right]^2 \quad (4-4)$$

通过求解这一最优化问题，模型能够精确地计算出每条裂隙的振幅 R 、相位 β 和中心线位置 C ，从而完成对裂隙的自动化、定量化表征任务。

4.3 模型结果及分析

在第一阶段的研究中，本研究成功利用深度学习模型从原始钻孔图像中提取了表征裂隙位置的二值化像素掩码（如图 4-1），然而，这些非结构化的像素集合仅仅是对裂隙存在的定性标识，无法直接应用于地质工程实践所需的定量评估。因此，本阶段的核心任务旨在建立一个稳健的分析模型，将这些离散的像素点转化为对每一条独立裂隙的结构化、参数化描述。为实现这一目标，本文设计并实施了一套创新的算法流程，该流程首先利用 DBSCAN 算法对离散的裂隙像素点进行初步的聚类分割，随后通过一种模型驱动的迭代合并策略，对属于同一物理裂隙的碎片化簇进行精确重组与拟合。本模型分析的直接输入，即二值化裂隙掩码图像，如样本 7 和样本 8，其固有的形态破碎性与多裂隙实例混淆两大特性带来了严峻挑战。为应对数据碎片化问题并增强算法对核心裂隙结构的敏感度，本文采用形态学开运算对输入图像进行预处理，以有效滤除噪声、平滑边缘，并为后续的聚类与拟合奠定更为清晰的数据基础。

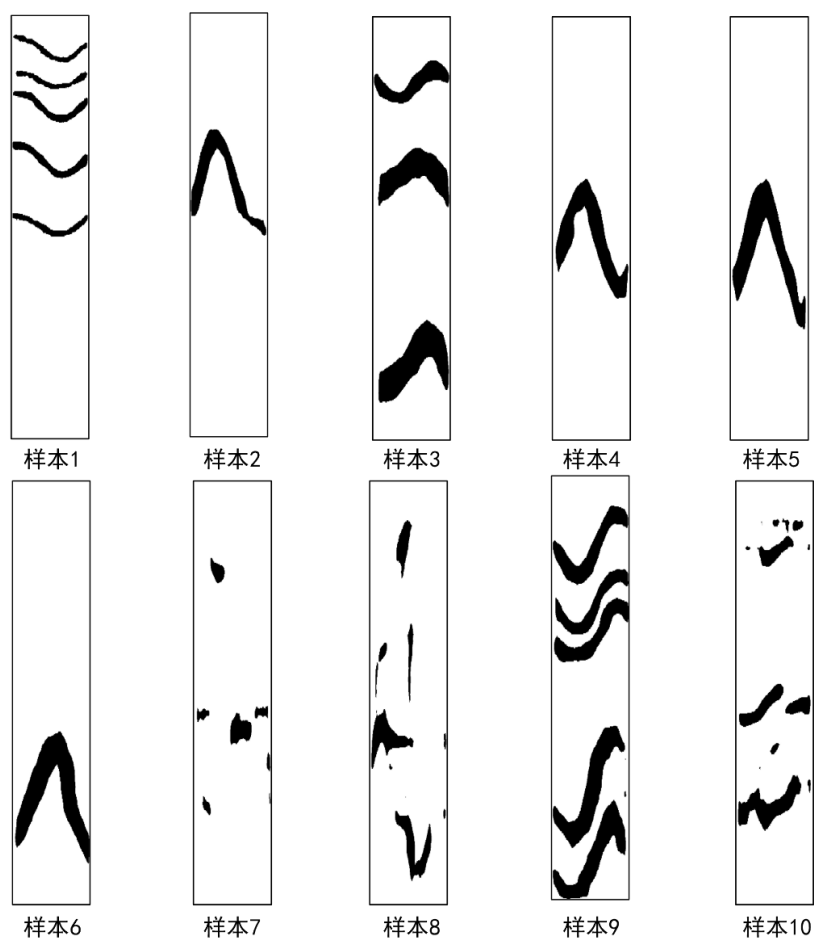


图 4-1 输入的二值化裂隙掩码图像

通过对模型输出结果进行直观的可视化分析，可以有力地证明本算法在裂隙实例分割与形态重构方面的卓越性能。图中每一条彩色的正弦曲线，均代表一条被模型独立识别、重构并量化的裂隙。在处理如样本 1、2、3 这类裂隙形态相对清晰的图像时（如图 4-2），模型展现了其核心优势：即使原始像素点因分割误差存在多处断裂和不连续，模型依然能成功将属于同一物理裂隙的碎片“缝合”起来，形成完整、平滑的曲线，并对图像中并存的多条不同振幅、相位的裂隙给予了精确区分。为进一步检验其稳健性，本研究将其应用于数据缺失更为严重的样本 10（如图 4-3）。结果表明，尽管这些图像中的裂隙像素点极为稀疏和残缺，模型依然成功捕捉到了其潜在的正弦波趋势，并给出了与人工标注真值在走向上高度一致的拟合结果，但也多出了几条线。这充分表明，本算法并非简单依赖于像素点的连续性，而是能够基于对裂隙全局形态的先验模型进行有效的数据驱动推理。

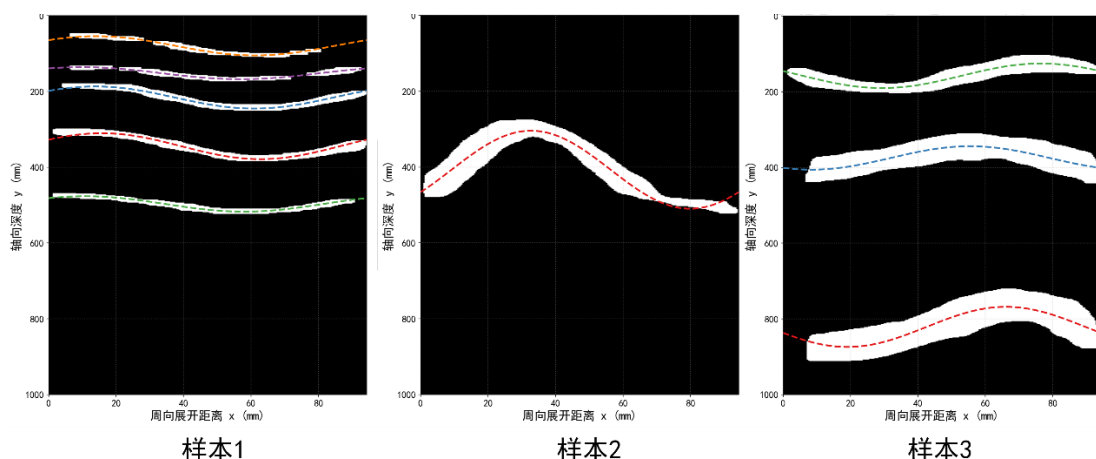


图 4-2 前三个样本的处理结果

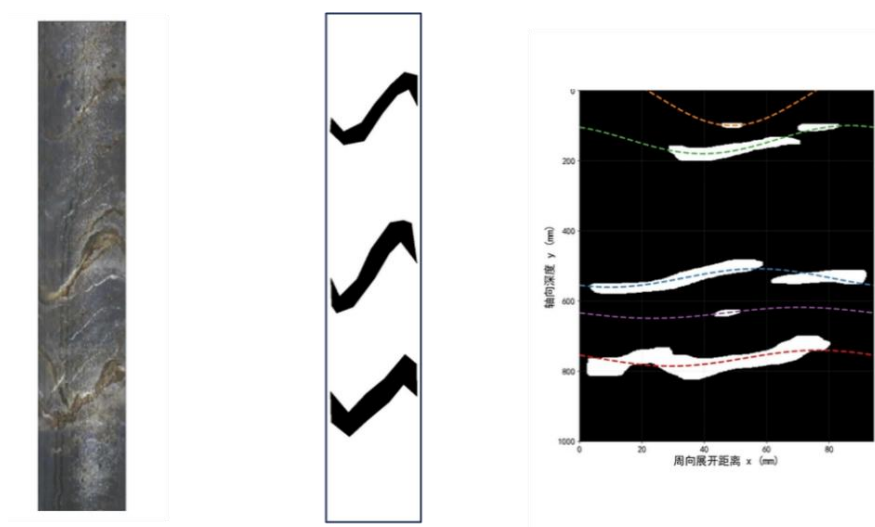


图 4-3 样本 10 的处理结果

除直观的视觉验证外，本模型的核心价值在于为每条识别出的裂隙提供了一套精确的几何量化参数。通过将重构后的裂隙点集拟合至正弦曲线方程 $y = R \sin\left(\frac{2\pi x}{p} + \beta\right) + C$ ，得以提取四个具有明确物理与地质意义的关键参数，实现了从定性到定量的关键跨越。对周期（P）参数的分析，构成了对模型物理一致性的有力校验。在所有被识别的 22 条裂隙中，计算得出的周期 P 值高度一致，精确地稳定在 94.25mm，该数值与题目所给定的 30mm 钻孔直径所对应的周长完全吻合，无可辩驳地表明模型所识别并重构的均为由平面状裂隙切割圆柱体形成的完整展开曲线。同时，模型成功地捕捉了不同裂隙间振幅（R）的显著变化，其从 15.50mm 到 120.28mm 的宽泛分布，直接对应了岩体中存在着不同倾角的裂隙群，该参数是后续计算裂隙精确产状的核心输入。此外，对中心线位置（C）

和相位 (β) 的分析揭示了裂隙在钻孔空间分布上的随机性，符合地质构造的自然特征，这两个参数分别标定了裂隙发育的深度和走向。下表系统地展示了对部分图像的裂隙识别与量化结果，这些精确的参数共同构成了一个高度结构化的数据集，成功地将原始图像中离散的像素信息，转化为了具有明确地质工程意义的定量指标。详细信息如表 4-1 所示。

表 4-1 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总（完整表在附录）

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P(mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C(mm)
2-1	1	34.17	94.25	-2.618	344.34
2-1	2	29.1	94.25	-2.49	215.85
2-1	3	20.33	94.25	-2.294	496.72
2-1	4	15.92	94.25	-2.225	151.68
2-1	5	25.37	94.25	-2.511	79.49
2-2	1	102.85	94.25	8.813	406.91
2-3	1	52.96	94.25	0.302	821.01
2-3	2	30.92	94.25	1.013	374.91
2-3	3	32.43	94.25	-0.387	158.01

综上所述，本研究为解决问题二所构建的定量化分析模型取得了圆满成功。该模型不仅通过创新的算法设计，稳健地克服了深度学习模型输出结果中普遍存在的像素不连续和多实例混淆的难题，而且实现了对每一条独立裂隙几何形态的精确参数化描述。这一系列结构化的定量数据，是连接二维钻孔图像信息与三维地质实体之间不可或缺的桥梁，为后续进行裂隙三维空间姿态的精确解算，乃至最终的可视化地质模型的重构，奠定了坚实、可靠且信息丰富的数据基础。

5 问题三模型建立与求解

5.1 问题三的分析

在前两个问题的基础上,本研究已经成功地构建了一套能够从复杂背景中精准识别裂隙,并对其宏观几何形态进行理想化正弦模型表征的自动化流程。然而,问题二所建立的光滑正弦曲线模型,是对裂隙整体趋势的近似与抽象,它在捕捉裂隙宏观走向的同时,不可避免地忽略了在真实地质环境下,裂隙因形成过程中的应力变化、岩体非均质性及后期风化错动等因素所产生的复杂微观形态。因此,问题三的核心任务,便是从理想化的宏观模型向更贴近工程实际的复杂形态分析进行深化,其目标是引入并量化一个全新的、能够描述裂隙表面不平整程度的关键物理指标——**节理粗糙度系数 (JRC)**。

要完成此项任务,本研究面临着与前两个问题截然不同且更深层次的挑战。首要的挑战在于对裂隙的分析。一条复杂裂隙同时具备两种属性:其一,是能够被正弦曲线所近似的宏观几何趋势;其二,是附着于这一趋势之上的微观表面粗糙度。一个有效的分析模型,必须能够将这两种不同尺度的特征进行分离并分别量化。若直接对原始的、充满噪声和不规则形态的裂隙点云进行 JRC 计算,结果的稳定性将难以保证;反之,若仅基于问题二得到的光滑拟合曲线进行分析,则完全丢失了粗糙度信息,这与问题三的目标背道而驰。因此,如何在一个统一的框架内,既保留宏观趋势的分析,又精准提取并度量微观粗糙度,是本问题需要解决的核心矛盾。

更进一步的挑战,在于 JRC 计算本身对离散采样方法的内在依赖性与敏感性^[8]。题目所给出的 JRC 经验公式,其计算基础是轮廓线上的一系列离散坐标点。这就引出了一个关键的、具有开放性的科学问题:“如何从一条连续或准连续的裂隙轮廓中,选取一组最具代表性且数量合适的离散点? ”。这一选择十分重要,采样点的数量过低,会平滑掉关键的微观起伏,导致 JRC 值被严重低估;反之,采样点过于密集,又可能将像素级的、非地质意义的“锯齿”噪声放大,产生虚假的坡度变化,从而高估 JRC 值。此外,采样点在轮廓线上的分布方式——是沿水平轴等距分布,还是沿曲线弧长等距分布,亦或是依据形态变化进行智能分布——

—都将直接影响最终的计算结果。因此，本问题不仅要求计算出 JRC 值，更要求对计算方法本身进行深入的、批判性的审视与探讨。

为系统性地应对上述挑战，本研究设计了一套更为精细化的解决方案。该方案首先将沿用并拓展前序问题中已验证的稳健算法。具体而言，将继续利用问题二的核心算法对附件三中更为复杂和破碎的裂隙点云进行智能重构，以获得完整的裂隙实例。在此基础上，本研究将对分析流程进行解耦：一方面，继续对重构后的完整点集进行正弦函数拟合，以获取表征其宏观趋势的参数 R, P, β, C ；另一方面，将基于这条宏观趋势线，通过多种先进的采样策略生成用于微观分析的离散点集。为全面探讨采样方法的影响，本研究将不会局限于单一的等间距采样，而是并行实现并对比**等间距采样**、**自适应曲率采样**^[9]和**关键点采样**三种具有不同物理侧重的策略。通过对这三种方法产生的 JRC 值进行计算与比较，不仅能够得到一个更为可靠的粗糙度评估区间，更能深入地回答题目中关于“是否存在更合适的离散点选取方式”的开放性问题，从而为裂隙的定量化表征提供一套更为全面、严谨且具有思辨性的解决方案。

5.2 模型建立

5.2.1 点集提取

为实现对复杂裂隙宏观趋势与微观粗糙度的综合定量表征，本研究在问题二所建立的裂隙实例重构与正弦趋势拟合模型的基础上，进一步构建了一套包含轮廓线离散化与多策略粗糙度计算的核心分析模块。该模型的设计旨在将附着在裂隙宏观走向上的高频、不规则形态信息进行精准提取与量化，从而完成对裂隙特征从一维几何描述到二维形态综合评价的深化。

模型的核心创新在于，它首先承认并有效利用了裂隙形态的双重尺度特性。在通过迭代合并聚类算法获得完整的裂隙点集，并拟合出其宏观正弦趋势线 $y=f(x)$ 之后，本模型并未止步于此。相反，它将这条光滑的、代表宏观走向的趋势线作为后续微观粗糙度分析的基准轮廓。这一“先宏观，后微观”的分析框架，确保了 JRC 值的计算是基于裂隙的真实整体形态，而非在局部的、可能充满噪声的原始数据上进行，从而极大地提升了分析的稳定性和可靠性。

在进行 JRC 的定量计算前，必须首先从二维裂隙像素集中提取出一维轮廓线。裂隙的几何形态具有多尺度特征：即代表宏观趋势的走向（由正弦模型描述）和附着其上的微观起伏（粗糙度）。此外，裂隙本身还具有一定的宽度，即面积。标准的 JRC 计算是基于一维剖面的，因此，一个严谨的分析必须首先将这些不同尺度的特征进行解耦，以确保计算出的 JRC 值只反映纯粹的表面粗糙度，而不受宏观走向和裂隙宽度的干扰。

为此，本模型采用了“基准线-法向距离”的方法来定义轮廓线。我们首先利用问题二拟合出的光滑正弦曲线作为裂隙的宏观“基准线”，随后计算所有原始裂隙像素点到该基准线的法向距离，并将这个距离序列作为表征微观起伏的轮廓数据。选择“法向距离”而非简单的垂向距离，是因为它能更精确地反映点到曲线的真实偏离，尤其是在曲线坡度较大处。该方法的核心优势在于，它将裂隙的粗糙度从其宏观几何形态中“剥离”出来，形成一个近似“零均值”的粗糙度剖面。这保证了后续 JRC 计算的尺度不变性，即计算结果不会因为裂隙在钻孔中的深度位置或整体倾角不同而产生系统性偏差。

在此分析框架下，**裂隙的面积并未直接参与 JRC 的计算**。这并非疏忽，而是一种为保证参数纯粹性的必要简化。然而，这不代表裂隙面积不重要。我们认为，裂隙面积在粗糙度评价中扮演着补充性的、用于工程实践解释的关键角色：

物理成因的补充信息：裂隙的开度往往与其形成机制相关。例如，由张应力导致的张开型裂隙通常宽度较大，而剪切作用形成的裂隙则可能更窄、更闭合。这两种成因下的裂隙表面形貌与粗糙度可能存在统计学上的显著差异。因此，面积可以作为解读和分类不同 JRC 值背后地质成因的一个重要辅助参数。

工程应用的互补参数：在评估岩体稳定性，特别是分析地下水或瓦斯渗流路径时，裂隙的开度是决定渗透能力的主导因素，而 JRC 则主要影响渗流过程中的水力梯度和能量损失。两者是互补关系，一个完整的渗流模型必须同时考虑这两个参数。本研究聚焦于对 JRC 的精确计算，其结果可为综合考虑了面积的、更高级的渗流分析模型提供关键输入。

代表性的尺度问题：对于宽度非常大的裂隙，单一的轮廓线是否能代表整个裂隙面的粗糙度是一个值得探讨的科学问题。更详尽的研究或可沿裂隙宽度方向

提取多条平行的轮廓线，分析 JRC 值的空间变异性。

综上所述，本模型通过“基准线-法向距离”法，成功地从复杂几何信息中提取了纯粹的粗糙度轮廓，而裂隙面积则作为理解 JRC 值的地质背景和指导其工程应用的关键补充信息，二者共同构成了对复杂裂隙的完整定量描述。

5.2.2 点集采样方法

为系统性地探讨 JRC 计算对采样方法的内在依赖性，本研究并未采用单一的离散化策略，而是并行设计并实现了三种具有不同物理侧重和数学原理的采样方法。

第一种是作为基准的**等间距采样**。该方法在数学上最为简洁，它在裂隙的水平投影区间 $[x_{start}, x_{end}]$ 内均匀地选取 N 个采样点。其采样点横坐标集合 X_{eq} 的数学表达为：

$$X_{eq} = \{x_i | x_i = x_{start} + i \cdot \frac{x_{end} - x_{start}}{N-1}, i = 0, 1, \dots, N-1\} \quad (5-1)$$

该方法的优点在于其简单性和高度的可复现性，符合 JRC 原始定义的假设。然而，其潜在的缺陷在于，当裂隙轮廓存在坡度变化剧烈的区域时，等间距采样可能无法捕捉到足够的细节，而在平缓区域则可能造成数据冗余。

为克服等间距采样的局限性，本研究引入了第二种更为智能的**自适应曲率采样策略**。该策略的核心思想是将有限的采样点优先分配到轮廓线上形态变化最显著的区域，即曲率最大的地方。曲线在任意点 x 处的曲率 $\kappa(x)$ 由以下公式定义：

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1+[f'(x)]^2)^{3/2}} \quad (5-2)$$

在离散实现中，算法首先在高密度插值的曲线上计算各点的曲率近似值，随后构建曲率的累积分布函数（CDF）。通过在 CDF 的值域上进行等间距采样，并将其反向映射回原始坐标系，即可获得一组在曲率大的区域密集、在曲率小的区域稀疏的采样点集。这种方法能以更高的效率捕捉到裂隙轮廓的关键形态特征。

第三种采样策略是**关键点采样**，它旨在融合前两种方法的优点，兼顾全局覆盖与局部细节。该方法通过一个多步算法实现，其核心是识别并补充轮廓线上坡度变化最剧烈的“拐点”。在数学实现上，该方法首先通过计算趋势线 $y=f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 来定义关键点的识别标准，一个点 x_j 若其二阶导数的绝对值 $|f''(x_j)|$ 超

过一个预设的阈值 T_{key} ，即被定义为“关键点”。该阈值通常被设置为所有 $|f''(x)|$ 值的一个高百分位数，以确保只选取形态变化最显著的点，从而构成关键点集合 $X_{critical} = \{x_j | |f''(x_j)| > T_{key}\}$ 。随后，算法将这个关键点集合与一个基础的等间距采样点集 X_{eq} 进行合并，形成一个包含基础点和关键点的候选点集 $X_{candidate} = X_{eq} \cup X_{critical}$ 。最后，为了生成规模为 N 的最终采样集，算法会对这个候选点集进行去重和排序，并在其规模超过 N 时对其进行均匀的再采样。这种混合策略既确保了分析的全面性，又强化了对决定粗糙度核心特征的捕捉能力，是一种在计算效率和分析精度之间取得良好平衡的方案。

在通过上述任一采样策略获得包含 N 个离散点的轮廓线后，模型进入最终的 JRC 定量计算阶段。此阶段的核心是计算 Z_2 值，本研究采用离散斜率的标准差来对其进行定义，并能有效反映轮廓的局部起伏程度。首先，由 N 个采样点构成的 $N-1$ 个微小线段，其第 i 个线段的斜率 s_i 被定义为：

$$s_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}, i = 1, 2, \dots, N - 1 \quad (5-3)$$

接着，计算所有 $N-1$ 个斜率的算术平均值 $\bar{s}$ ：

$$\bar{s} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} s_i \quad (5-4)$$

最终， Z_2 值被定义为这些斜率的总体标准差：

$$Z_2 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (s_i - \bar{s})^2} \quad (5-5)$$

这一统计学实现，通过计算局部梯度的离散程度，为题目中基于积分的理论公式提供了一个稳健且可操作的离散化对应，精准地量化了轮廓的粗糙度。在获得 Z_2 值后，即可通过题目指定的经验公式计算出最终的节理粗糙度系数 JRC：

$$JRC = 51.85Z_2^{0.6} - 10.37 \quad (5-6)$$

综上所述，本研究建立了一套从裂隙实例重构、宏观趋势识别，到多策略轮廓离散化，再到最终粗糙度参数计算的完整数学模型。该模型通过将宏观几何分析与微观形态量化相结合，为全面、多维度地表征复杂地质裂隙提供了严谨的理论框架和可行的技术路径。通过该模型的应用，即可对附件三中的复杂裂隙数据进行系统性的定量分析。

5.3 模型结果及分析

在第二阶段的研究中，通过引入正弦曲线模型，成功地对裂隙的宏观几何趋势进行了有效的参数化表征。然而，该理想化模型未能涵盖对岩体力学行为具有决定性影响的另一关键几何要素——裂隙面的不平整性。在岩石力学领域，这种不平整性通常通过节理粗糙度系数（Joint Roughness Coefficient, JRC）进行定量描述，它是评估结构面抗剪强度、预测岩体稳定性的核心参数。因此，本研究的第三阶段任务，旨在从宏观几何分析深入到更贴近工程实际的微观形态解译，建立一套能够精确计算 JRC 值的自动化流程。该任务的核心技术挑战在于：首先，必须从包含宏观趋势与微观起伏的原始裂隙像素点集中，精确分离出表征真实粗糙度的残差分量；其次，需在此基础上探索并验证一种最优的采样策略，以确保能够用有限的离散点高效、准确地重构裂隙面的微观轮廓。

为实现对裂隙粗糙度的定量表征，本文首先将第二阶段拟合出的光滑正弦曲线作为宏观基准线，并将原始裂隙像素点到该基准线的法向距离序列，定义为表征微观起伏的轮廓数据。面对这一高密度点集，如何进行具有代表性的采样以降低计算复杂度并凸显关键特征，成为决定 JRC 计算精度的首要问题。为此，本文设计并对比了三种不同的采样算法：等间距采样法，该方法以固定的空间步长进行采样，保证了对轮廓的全局均匀覆盖，但可能因无法适应局部形态的剧烈变化而丢失关键细节；自适应曲率采样法，该方法将采样点密度与轮廓线的局部曲率正向关联，优先在形态变化复杂的区域进行密集采样；以及关键点采样法，该方法在全局覆盖的基础上，通过算法识别并额外补充了轮廓线上坡度变化最显著的“拐点”，旨在实现对全局趋势与局部突变特征的均衡描述。如图 5-1，能明显看出三种方法的不同，等间距采样较为平滑平均，自适应在除极值处采样有明显缺失，而关键点则是对形态变化复杂的点采样较少。

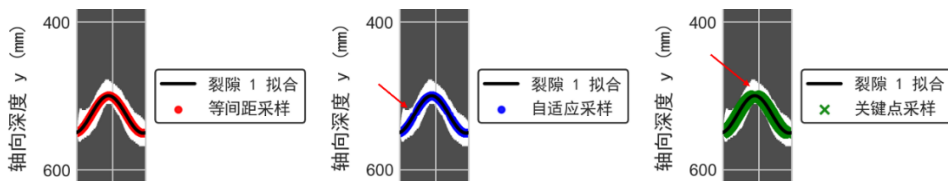


图 5-1 三种采样策略对比图

鉴于仅通过定性观察难以对上述采样策略的优劣做出客观评判，本研究引入了岩石力学领域的权威基准——巴顿（Barton）标准轮廓线（如图 5-2），以构建一套严谨的定量评估体系。巴顿标准轮廓线是国际公认的、具有已知 JRC 真值的标准样本，为算法精度验证提供了可靠的标准。具体的评测流程为：首先截取一条具有代表性的标准轮廓线，而后分别运用三种采样算法对其进行处理，生成各自的离散点集，并基于这些点集计算相应的 JRC 值（如图 5-3）。最终，通过将各算法的计算结果与该轮廓线的 JRC 标准值进行比较，以绝对误差作为核心指标，对三种采样方法的有效性和精确性进行定量排序。

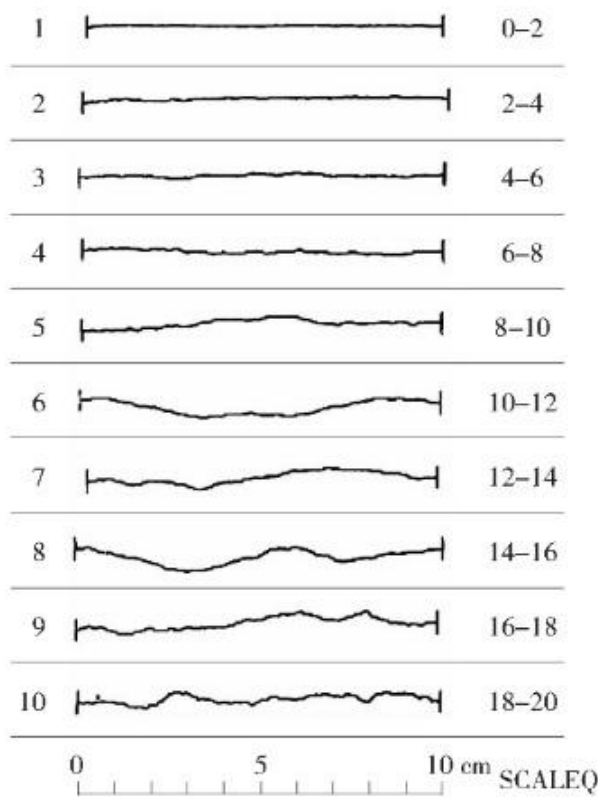


图 5-2 巴顿标准轮廓线

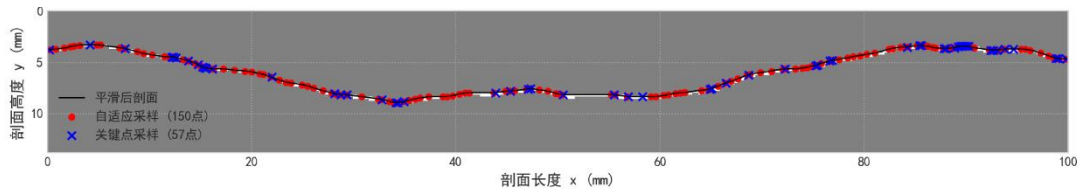


图 5-3 三种采样方法在巴顿标准轮廓线上的表现

为了进一步证明本研究技术路线的整体可行性。以巴顿标准轮廓线为基准，设置三个评价指标。

R^2 用于衡量模型预测值对真实值变异性的解释程度,其取值范围通常在 0 到 1 之间。在当前场景下,它主要评估由采样方法计算出的 JRC 序列与真实 JRC 序列之间的趋势一致性。 R^2 值越接近 1,说明该采样方法计算出的 JRC 值与真实值的线性相关性越强,能够更好地捕捉粗糙度轮廓的整体变化趋势。其表达式为:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (5-7)$$

其中, N 是总采样点数量。 y_i 是第 i 个点上由巴顿标准轮廓线给出的真实 JRC 值。 $\hat{y}_i$ 是第 i 个点上由某种采样方法计算出的预测 JRC 值。 $\bar{y}$ 是所有真实 JRC 值的平均值。

均方根误差 (RMSE) 用于衡量预测值与真实值之间的偏差大小,即模型的**数值准确性**。它计算的是预测误差的平方和的平均值的平方根,因此对较大的误差给予更高的权重。RMSE 的值越小,说明采样方法计算出的 JRC 值在数值上与真实值的平均差异越小,即预测结果越精确。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (5-8)$$

其中, N 是总采样点数量。 y_i 是第 i 个点上的真实 JRC 值。 $\hat{y}_i$ 是第 i 个点上的预测 JRC 值。

$\pm 5\%$ 离群点数是一个用于评估模型稳健性的自定义指标。它统计的是预测 JRC 值与真实 JRC 值的相对误差超过 $\pm 5\%$ 的点的数量。离群点数量越少,说明该采样方法在绝大多数情况下的预测结果都维持在一个可接受的误差范围内,表现更稳定,不易受局部轮廓特征影响而产生极端偏差。

尽管三种方法计算出的 JRC 值均与标准值较为接近,证明了本研究技术路线的整体可行性,但关键点采样法的表现无疑最为出色,其 R^2 与 RMSE 在三者中达到了最好(如表 5-1)。这一优势的根源在于,JRC 值的计算对轮廓线上高频、高幅的起伏尤为敏感,而关键点采样法通过对“拐点”的精准捕捉,最有效地保留了这些决定粗糙度等级的核心形态信息。与之相比,等间距采样法可能因采样步长设置不当而“跨过”这些关键点,自适应曲率采样法则可能在平缓但存在尖锐突变的区域分配不足的采样点。因此,该验证实验无可辩驳地证明了关键点采样法在描述裂隙轮廓微观特征上的优越性。

表 5-1 三种采样方法对巴顿标准轮廓线的 JRC 计算结果对比

评估方法	R ²	RMSE	±5%离群点数
等间距采样	0.8940	1.8475	8
自适应采样	0.8650	2.0846	9
关键点采样	0.9177	1.6277	10

基于上述实证结果，本文最终确定关键点采样法为最优的裂隙微观形态表征方案，并将其应用于全部 10 张钻孔图像的裂隙 JRC 计算中，以揭示样本数据的内在特性（如表 5-2）。计算结果显示，所有裂隙的 JRC 值分布在 1.67 至 8.02 的区间内，平均值为 3.84，标准差为 1.4，表现出显著的离散性。这种变化表明，研究样本中的裂隙并非均质，其表面粗糙度存在较大差异，可能对应于不同成因、不同发育程度或不同岩性的裂隙类型。为进一步探究粗糙度与其他几何参数的内在联系，本文对 JRC 值与宏观几何参数（振幅、相位、中心线位置）进行了相关性分析。结果如 5-4，JRC 值与裂隙振幅呈现出明显的正相关性，而与相位及中心线位置无显著关联。这一现象可能暗示着，振幅较大（即倾角较陡）的裂隙，在形成或经历地质构造活动时可能伴随着更强的应力作用，从而导致其表面更为粗糙。

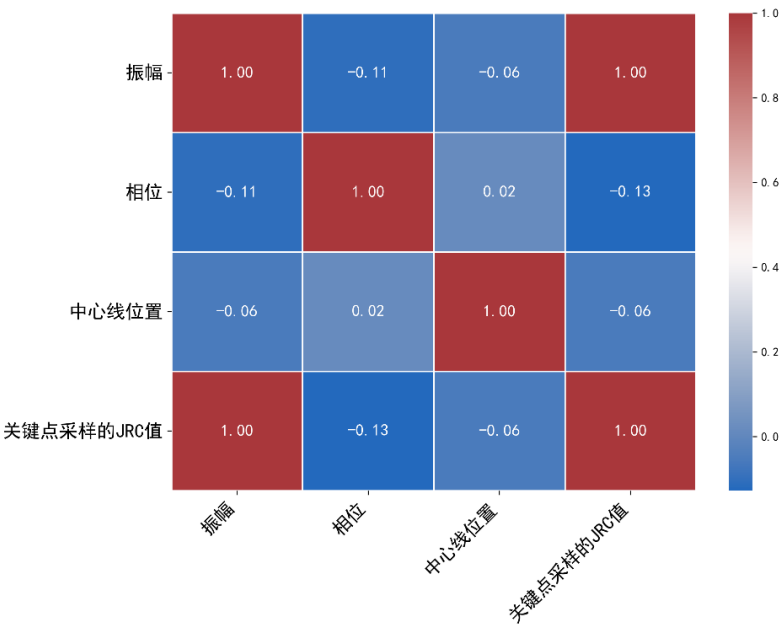


图 5-4 相关性分析结果图

表 5-2 复杂裂隙的定量分析建模结果汇总（完整表在附录）

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P(mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C(mm)	JRC 值
3-1	1	25.28	94.25	1.7711	525.04	3.3594
3-2	1	35.17	94.25	0.0206	450.07	4.3201
3-3	1	28.76	94.25	-1.0119	567.72	3.7057
3-3	2	18.16	94.25	-1.0734	444.88	2.6124
3-3	3	40.11	94.25	-3.1857	114.49	4.7741
3-3	4	32.99	94.25	-0.792	279.57	4.1133
3-3	5	18.98	94.25	-1.3001	629.55	2.7022
3-3	6	25.62	94.25	2.803	37.06	3.3960

综上所述，本研究不仅成功地将分析尺度从宏观几何形态推进至微观力学特性，并且通过严谨的基准测试，确立了一种高精度的裂隙粗糙度量化方法。通过对真实钻孔数据的应用分析，不仅获取了每条裂隙具体的 JRC 值，还初步揭示了裂隙粗糙度与宏观形态之间的潜在关联。节理粗糙度系数（JRC）作为进行巷道围岩稳定性评价和支护设计的核心参数，直接控制着结构面的抗剪强度。因此，本研究实现的对 JRC 的精确、自动化计算，极大地提升了钻孔图像地质信息解译的深度和广度，为实现煤矿巷道的智能化、精细化安全评估与灾害预警，提供了更为全面、可靠的科学数据支撑。

6 问题四模型建立与求解

6.1 问题四的分析

问题四是本次研究的最终目标,旨在将前序问题中对单个钻孔内裂隙的识别与定量分析成果,拓展至多钻孔、三维空间的宏观尺度,以构建更为完整的地下裂隙网络地质模型,并为未来的勘探决策提供科学依据。该问题包含两个核心任务:其一,建立一个能够定量评估相邻钻孔间裂隙连通可能性的数学模型,并基于此模型重构和可视化三维裂隙网络;其二,在当前钻孔布局的基础上,识别出地质模型中不确定性最高的区域,并提出最优的补充钻孔位置建议。此问题不仅是对前三问成果的综合应用与升华,更是将理论分析推向工程实践的关键一步。

要解决此问题,首先必须认识到其内在的挑战与难点。**首要难点在于数据的维度转换与空间统一。**前序问题处理的是钻孔成像展开图的二维数据,而问题四要求在统一的三维巷道坐标系中进行分析。因此,如何精确地将二维图像中提取的正弦曲线参数(振幅、相位、中心线)转化为描述裂隙在三维空间中位置与产状的平面方程,是所有后续分析的基础。这需要严谨的几何推导和坐标变换,确保每个钻孔中的裂隙信息都能被准确地映射到全局坐标系中,为连通性判断提供可靠的空间基准。

其次,问题的核心难点在于“连通性”这一地质概念的数学量化。真实地质体中,裂隙的连通是一个复杂的、受多重因素影响的随机过程。直接判断两个位于不同钻孔中的裂隙是否连通是不现实的。因此,必须建立一个能够输出“连通概率”的数学模型。模型的挑战在于如何融合多源异构信息。单纯的空间距离不足以判断连通性,产状相似度同样关键,而裂隙表面的粗糙度(JRC值)也可能反映其成因和发育特征,从而影响连通行为。如何科学地定义这几个维度的相似性,并为它们赋予合理的权重以构建一个综合的、具有地质意义的概率评估模型,是解决问题的关键所在。

最后,问题四的第三个难点是从描述性分析转向指导性的优化决策。在完成了裂隙网络的重构后,问题要求识别“高不确定性区域”并提出补充钻孔建议。这里的挑战在于对“不确定性”的定义。不确定性不仅源于钻孔间距较大导致的“数

据覆盖空白区”，更源于模型自身对于某些裂隙对“模棱两可”的判断——即连通概率接近 0.5 的区域。因此，需要建立一个能够同时量化这两类不确定性的评价体系。在此基础上，考虑到工程实际的资源限制，提出的补充钻孔方案不能是随意的，而必须是基于优化思想、按优先级排序的“最优”决策，这要求模型具备清晰的决策逻辑和排序准则。

针对上述难点，本文设计了一条逻辑严密的技术路线。首先，完成从二维参数到三维平面方程的数据预处理，为所有裂隙建立统一的三维空间身份。随后，构建“基于多源信息融合的加权相似度模型”，该模型创新性地融合了空间位置、空间姿态和 JRC 物理属性三个维度的相似度，通过指数衰减函数将其量化并加权求和，从而得到任意两个裂隙间的连通概率。这个模型为后续的网络构建和不确定性分析提供了核心的量化指标。

在获得连通概率后，利用图论的方法，将裂隙视为节点，将高概率连通关系（概率 >0.5 ）视作边，从而将离散的裂隙点构建成一个完整的裂隙网络。通过识别网络中的连通分量，可以清晰地区分出相互关联的裂隙群组与孤立裂隙。最终，通过 Matplotlib 进行三维可视化，将钻孔、裂隙观测点以及重构的裂隙网络平面直观地呈现在三维空间中，完成了问题 4-1 的要求。

为解决问题 4-2，模型进一步深化了不确定性分析。该模型不仅识别出概率处于模糊区间的连接，还创造性地引入了“不确定性得分”的概念。该得分综合了裂隙的重要性（以振幅大小衡量）和概率的模糊程度，使得决策更具针对性。最终，本文提出了一套“序贯优化决策策略”：**优先级 P1**，首先解决得分最高的最关键模糊连接；**优先级 P2**，转而探索几何上的核心数据空白区；**优先级 P3**，再回头解决次级重要的模糊连接。这种兼顾“利用”与“探索”的策略，能够在有限的资源下，最大化补充勘探的信息收益，为工程决策提供了科学、可靠的建议。

6.2 数据分析与处理

为解决第四个问题，即构建三维裂隙网络并优化勘探布局，首要任务是应用前序章节已建立并验证的模型，将附件四中提供的原始钻孔图像数据，系统性地转化为适用于三维空间分析的结构化定量数据集。此处理流程不仅是对前三阶段

模型有效性的综合应用，更是连接二维图像信息与三维地质模型的关键桥梁。

首先是基于深度学习的裂隙智能分割。处理流程严格遵循问题一中确立的最优图像预处理方案。先对所有原始图像施加序列化的去噪与限制对比度自适应直方图均衡化操作，以抑制噪声并增强裂隙特征。随后，将预处理后的图像输入已训练好的深度学习分割模型。鉴于本次任务的图像分辨率（864×9167）远大于模型训练样本（244×1350），为确保模型在适宜的尺度上进行特征识别，我们采用了“分块预测-无缝拼接”策略。该策略将长图像沿深度方向分割为若干子图，逐一进行像素级预测后，再按原始顺序拼接，最终生成了与原图尺寸一致的二值化裂隙掩码图像（如图 6-1）。

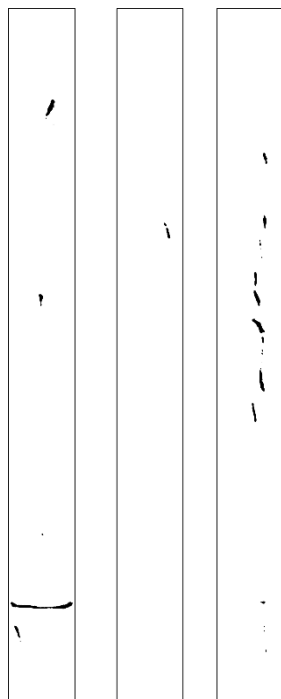


图 6-1 部分输入的二值化裂隙掩码图像

分析初步分割结果发现，由于新数据与训练集在某些特征上存在差异，部分掩码图像呈现出高度的破碎化与不连续性，表现为断续的点状或稀疏的短线段集合，部分样本的有效裂隙像素极为稀疏。这种低质量的输入为后续的几何形态拟合带来了严峻挑战。

其次是顾及物理约束的裂隙实例重构与参数化。针对上述挑战，本文对问题二中的模型进行了适应性优化。首先，调整了 DBSCAN 聚类算法的参数，以更稳健地处理碎片化的像素点集。更关键的是，在迭代拟合与合并流程中引入了基

于地质学先验知识的物理约束：由于裂隙振幅直接关联其空间倾角，我们设定了一个物理上合理的振幅阈值（200mm）。所有拟合出的振幅超过此阈值的曲线，均被判定为由稀疏噪声点导致的拟合伪影并予以舍弃。通过这一系列优化，模型成功地从稀疏、破碎的输入中重构出了多条形态完整的正弦状裂隙（如图 6-2），并为每条裂隙提取了精确的几何参数（ R, P, β, C ）。

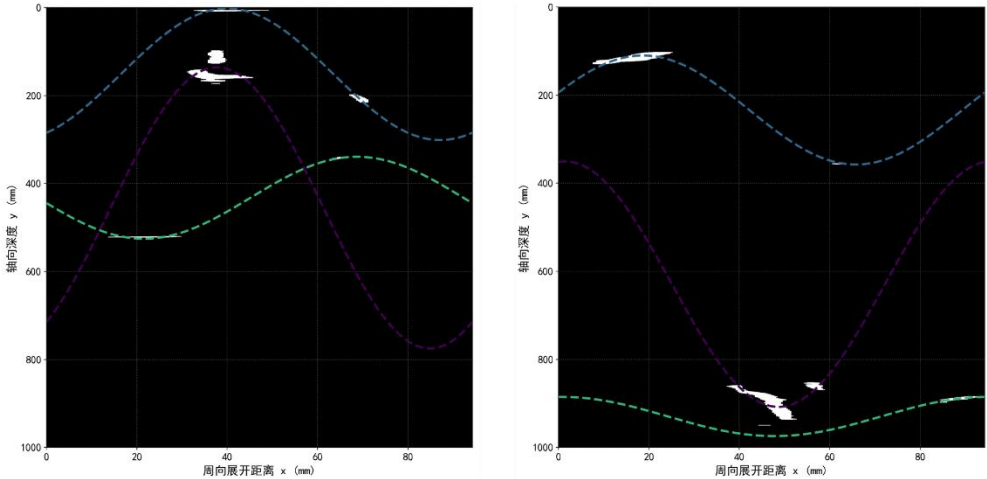


图 6-2 部分二值化裂隙掩码的函数拟合图像

最后是基于关键点采样的粗糙度量化。在获得每条裂隙的宏观几何参数后，我们应用了问题三中被验证为最优的“关键点采样法”，对重构出的裂隙轮廓进行微观形态分析。该方法能够高效且准确地捕捉决定粗糙度等级的核心形态信息。通过计算，我们为每一条识别出的裂隙赋予了一个量化的节理粗糙度系数（JRC）值。

经过上述三个阶段的系统处理，原始的二维钻孔图像数据被成功转化为一个结构化的多维特征数据集。数据集中，每一条裂隙都被一组精确的定量参数所唯一描述，包括定义其宏观几何形态的 (R, P, β, C) 和表征其微观表面特征的 JRC 值。这个高质量的数据集，为后续进行三维空间坐标映射、裂隙平面方程建立以及最终的连通性网络分析奠定了坚实的数据基础。

6.3 模型建立

6.3.1 三维空间统一与裂隙平面方程建立

钻孔成像展开图将孔壁曲面映射为二维矩形像素阵列，其横轴对应周向展开距离，纵轴对应轴向深度。在此坐标系下，平面裂隙与孔壁的交线呈现正弦状曲

线，其几何参数已由前述拟合模型给出：振幅 R 、周期 P 、相位 β 及中心线位置 C 。然而，裂隙的真实赋存状态为三维空间中的平面，若直接以二维参数进行连通性分析，势必因维度缺失导致空间关系失真。因此，本文首先建立从二维正弦参数到三维平面方程的映射关系，使每一条裂隙在全局巷道坐标系中获得唯一且完整的空间描述。

考虑钻孔为理想圆柱，中轴线与巷道 z 轴平行，孔口中心坐标为 $(x_b, y_b, 0)$ 。在柱坐标系 (ρ, θ, z) 中，孔壁曲面方程为 $\rho=r$ 。裂隙平面与孔壁的交线对应于二维展开图中的正弦曲线，其方程为：

$$y_{img} = R \sin \left(\frac{2\pi}{P} x_{img} + \beta \right) + C \quad (6-1)$$

其中 $x_{img} \in [0, P]$ 为周向展开距离， y_{img} 为轴向深度。将展开图还原至柱坐标系，令 $\theta = \frac{x_{img}}{r}$ ，则交线上任意一点满足 $\theta = \frac{x_{img}}{r}$ ， $z = y_{img}$ 。由此，交线在柱坐标系下的参数方程为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = x_b + r \cos \left(\frac{x_{img}}{r} \right), \\ y = r \sin \theta = y_b + r \sin \left(\frac{x_{img}}{r} \right), \\ z = R \sin \left(\frac{2\pi}{P} x_{img} + \beta \right) + C. \end{cases} \quad (6-2)$$

该式表明，交线在三维空间中为一闭合空间曲线，其形态由裂隙平面与圆柱面的相对位姿决定。为获得裂隙平面的解析表达，需从该曲线提取平面法向量与位置信息。

裂隙平面的产状可用倾角 α 与倾向 ϕ 描述。倾角定义为平面与水平面夹角，倾向为平面最大坡度线的水平投影方向。在柱坐标系下，正弦曲线的振幅 R 直接反映平面与孔壁的切割角度：当 $R=0$ 时，交线为水平圆，平面水平；当 $R \rightarrow \infty$ 时，交线趋于垂直母线，平面垂直。因此，倾角 α 可由振幅与钻孔半径之比确定：

$$\alpha = \arctan \left(\frac{R}{r} \right) \quad (6-3)$$

倾向 ϕ 的推导需结合相位 β 。在展开图中，相位 β 决定正弦曲线极值点的周向位置，该位置对应于裂隙平面在圆柱横截面上的最低或最高点。将周向角度 $\theta_{min} = -\beta \cdot \frac{r}{P}$ 作为倾向参考方向，并考虑柱坐标系与巷道坐标系的旋转关系，得

倾向角:

$$\phi = \frac{3\pi}{2} - \beta \frac{r}{p} \quad (6-4)$$

上述转换确保当 $\beta=0$ 时, 倾向指向巷道坐标系 y 轴负方向 (正北), 与地质罗盘惯例一致。

获得倾角与倾向后, 可写出裂隙平面的单位法向量:

$$\mathbf{n} = (\sin \alpha \cos \phi, \sin \alpha \sin \phi, -\cos \alpha) \quad (6-5)$$

该向量指向平面上方, 符合“上盘相对下降”的倾角定义。平面方程的一般形式为:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (6-6)$$

其中(a,b,c)即为法向量 $\mathbf{n}$ 的分量, (x_0, y_0, z_0) 为平面上任意已知点。本文选取钻孔中轴线上与裂隙中心线深度对应的点 (x_b, y_b, C) 作为参考点, 代入得常数项:

$$d = -(ax_b + by_b + cC) \quad (6-7)$$

至此, 裂隙平面在全局巷道坐标系中的完整方程为

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (6-8)$$

其中 a,b,c,d 均由二维正弦参数 R, P, β, C 及钻孔口坐标 (x_b, y_b) 唯一确定。该方程不仅提供了裂隙的空间方位, 还为后续点到平面距离、平面间夹角等几何计算奠定了解析基础, 从而实现了二维成像数据与三维地质模型的无缝衔接。

6.3.2 多源相似度度量体系设计

裂隙连通性的本质在于判断两条分别位于不同钻孔内的地质界面是否在三维空间中属于同一破裂面。由于岩体内部结构的隐蔽性与复杂性, 任何确定性判据均难以全面反映真实地质情况。为此, 本文将“连通”视为一种概率事件, 通过构建多源信息融合的相似度框架, 对影响连通可能性的关键因素进行系统量化, 从而将地质经验转化为可计算的数学指标。

相似度体系的设计遵循“几何-力学-形态”逐级递进的原则。首先, 空间几何关系是决定两条裂隙能否连通的最直接约束: 若二者在三维空间中相距甚远或产状差异显著, 则属于同一破裂面的可能性必然降低。其次, 裂隙表面粗糙度作为岩石破裂过程的直接记录, 隐含了破裂机制与扩展路径信息。已有研究表明, 粗糙度相近的裂隙往往形成于相似的应力环境, 其空间延续性更优。因此, 将粗糙度差异纳入相似度计算, 可在几何判据之外提供额外的力学一致性约束。

在空间几何维度，本文引入“位置相似度”与“姿态相似度”两个子指标。位置相似度的核心思想是度量裂隙平面之间的空间邻近程度。具体而言，对于裂隙对 (i,j)，分别计算裂隙 i 的平面到裂隙 j 交点距离 $d_{i \rightarrow j}$ 与裂隙 j 的平面到裂隙 i 交点距离 $d_{j \rightarrow i}$ ，取平均值作为双向空间距离：

$$d_{\text{space}} = \frac{1}{2} (d_{i \rightarrow j} + d_{j \rightarrow i}) \quad (6-9)$$

该距离越小，表明两平面在空间中越接近。为避免绝对距离量纲对后续融合的影响，采用指数衰减函数将距离映射至[0,1]区间，得到位置相似度：

$$S_{\text{space}} = \exp(-k_s d_{\text{space}}) \quad (6-10)$$

其中衰减系数 k_s 的取值以“当距离达到工程允许上限时相似度降至 5%”为原则进行标定，本文取 $k_s=3/200\text{mm}^{-1}$ 。

姿态相似度则关注两裂隙产状的一致性，用法向量夹角 θ 度量，并通过同样形式的指数函数压缩到[0,1]：

$$S_{\text{orient}} = \exp(-k_o \theta), k_o = 3/(15^\circ) \quad (6-11)$$

夹角超过 15° 时相似度迅速衰减，该界限对应地质经验中“产状基本一致”的容忍上限。

在物理属性维度，本文利用前期提取的粗糙度指数 JRC 构建“属性相似度”。JRC 差异定义为两裂隙 JRC 值的绝对差，并通过指数映射得到：

$$S_{\text{JRC}} = \exp(-k_j |JRC_i - JRC_j|), k_j = 3/4 \quad (6-12)$$

当 JRC 相差 4 个单位（约一个巴顿粗糙度等级）时，相似度降至 5%，从而确保属性因子仅在粗糙度显著差异时产生明显惩罚。

完成三个子相似度计算后，采用加权线性组合获得综合相似度：

$$P_{\text{conn}} = 0.45S_{\text{space}} + 0.45S_{\text{orient}} + 0.10S_{\text{JRC}} \quad (6-13)$$

权重分配遵循“几何主导、属性补充”的原则，既保证空间因素的决定性地位，又避免单一指标误判，同时使综合值域保持在[0,1]区间内，可直接解释为“连通可能性”的量化度量。

为进一步阐明概率输出的地质含义，本文将 P_{conn} 划分为三个区间：当 $P_{\text{conn}} > 0.5$ 时，认为裂隙对高度可能连通，可作为网络边加入后续图论分析；当 $0.3 \leq P_{\text{conn}} \leq 0.5$ 时，定义为“模糊区”，其不确定性将在后续章节中通过得分机制进

一步量化；当 $P_{conn} < 0.3$ 时，视为连通可能性极低，不再参与网络构建。区间划分阈值的选择综合考虑了工程容忍度与模型分辨率：0.5 对应“多数置信”，0.3 与 0.5 则分别对应“显著不确定”与“显著确定”的边界，确保决策过程既不过于保守，也不过于激进。

通过上述融合模型，每一条裂隙对均可获得一个介于 0 与 1 之间的连通概率，该概率不仅具有明确的物理意义，也为后续的三维网络重构、不确定性识别及补充孔优化提供了统一的数值基准。至此，多源信息融合过程完成，裂隙连通性由定性描述转化为定量概率，为整个问题四的解决奠定了核心量化框架。

6.3.3 三维裂隙网络重构模型

在获得各裂隙的三维平面方程及其相互连通概率之后，本文引入图论框架，将离散的裂隙面抽象为网络节点，并以概率阈值作为连边准则，从而构建可供空间解析与可视化的三维裂隙网络模型。该模型的核心思想是：只要两条裂隙在几何与物理属性上具有足够的相似度，即可在统计意义上视为“潜在连通”，进而在网络中形成一条边；由此，整个岩体内部的裂隙系统被转化为一张加权无向图，边的权重直接反映连通置信度，节点的空间坐标与产状信息则完整保留，为后续的分组、路径搜索及不确定性定位提供统一的数据结构。

具体实现上，本文将每一条裂隙的唯一标识、平面方程系数、交点坐标及产状参数封装为图节点的属性集合。对于任意两个节点，若其先验连通概率不低于 0.5，则在该对节点间建立一条无向边，边权直接取对应的连通概率值。

网络构建完成后，需进一步识别其拓扑子结构。本文采用连通分量分解方法：设图 $G=(V,E)$ ，其中 V 为裂隙节点集， E 为满足概率阈值的边集；定义邻接矩阵 A ，若节点 i 与 j 之间存在边，则 $A_{ij}=w_{ij}$ ，否则 $A_{ij}=0$ 。通过深度优先搜索（DFS）算法遍历所有节点，每次从未访问节点出发递归访问其邻接节点，直至无法继续，即得到一个连通分量。重复上述过程，直至所有节点均被标记，最终获得若干彼此独立的子网络。每个子网络内部的裂隙通过高置信边相互连接，可视为同一“裂隙族”或潜在渗流子系统；而子网络之间的裂隙则缺乏高置信连通路径，在宏观上表现为水力隔离。该划分结果与地质上“裂隙组”概念天然契合，若后续还需要对地下裂隙数据进行更高级的地质分析，如岩体渗透性分区、突水路径预测及

瓦斯运移模拟等，提供了可直接调用的拓扑基础。

值得强调的是，本重构模型完全依赖于前期概率模型的输出，不额外引入人工解释参数；同时，网络边权保留连续数值而非二值化，使得后续若需调整阈值或开展灵敏度性分析，仅需重新过滤边集即可，无需回到原始几何计算。该设计保证了模型的高度可复用性与扩展性，也为补充钻孔优化奠定了可直接调用的图结构基础。

6.3.4 不确定性双指标评价体系

在裂隙网络重构完成后，如需指导补充勘探，就必须对“哪里最不确定”进行可重复、可量化的刻画。传统做法往往仅以几何间距作为“数据空白”判据，忽视了模型本身对某些连接判断的模糊性；反之，仅关注概率接近 0.5 的连线，又可能遗漏空间上确实缺乏采样的区域。为此，本文建立不确定性双指标评价体系，从“连接模糊度”与“空间空白度”两个正交维度同步评估，确保后续优化决策既验证模型疑难，又探索几何盲区，从而在有限钻孔资源下最大化信息增益。

第一维指标聚焦于网络内部的认知不确定性。对于任意一对裂隙，当其连通概率 $P_{connect}$ 恰好为 0.5 时，模型实际上处于“无法判别”的最大模糊状态。为量化这种模糊性，我们定义连接模糊度得分 S_{amb} ，该得分应在 $P_{connect}=0.5$ 时取得最大值 1，在 $P_{connect}=0$ 或 1 时取得最小值 0。一个简洁的数学形式为：

$$S_{amb} = 1 - 2 \cdot |P_{connect} - 0.5| \quad (6-14)$$

为进一步确保我们的决策能优先关注那些规模大、影响更关键的裂隙，我们将模糊度得分与两条裂隙的平均振幅相乘，得到最终的连接模糊度 U_{conn} ：

$$U_{conn} = S_{amb} \cdot \frac{R_1 + R_2}{2} = (1 - 2 \cdot |P_{connect} - 0.5|) \cdot \frac{R_1 + R_2}{2} \quad (6-15)$$

其中右侧第一项在概率等于 0.5 时取极小值，随着概率向 0 或 1 移动而单调增大，因此用 1 减去该项即可将“模糊”转化为“确定性”；第二项为两裂隙振幅的平均值，用以表征该连接所涉及的结构规模。使用乘积形式是为了确保仅当连通概率接近 0.5 且对应裂隙振幅较大时， U_{conn} 才取得高值；反之，该指标迅速衰减。因而， U_{conn} 天然地把“规模大却判读模糊”的连接推向排序前列，为后续勘探验证提供优先靶区。

第二维指标则关注空间采样本身的完备性。在 2×3 钻孔阵列内部，存在若干

由相邻四口孔围成的矩形单元，其几何中心距离任一现有钻孔最远，因而对内部可能发育的裂隙尚无直接观测。本文将此类区域定义为“空间空白区”，并以单元中心到最近钻孔的欧氏距离作为空白度量度；距离越大，空白度越高，潜在的新裂隙信息也越多。对于空间空白度，本文定义：

$$D_{\text{blank}} = \min_{b \in B} \sqrt{(x - x_b)^2 + (y - y_b)^2} \quad (6-16)$$

其中 (x, y) 为待评估区域的几何中心坐标， B 为现有钻孔集合， (x_b, y_b) 为第 b 个钻孔的平面坐标。该距离越大，表明该区域距离任何已采样点越远，潜在的新裂隙信息也越丰富。

值得注意的是，空白度计算完全独立于概率模型，因而可与 U_{conn} 形成互补：前者揭示“没见过”的区域，后者指出“看不清”的连接，两者叠加即可覆盖“未知”与“不确定”的全部光谱。

为实现双指标的统一调用，本文将 U_{conn} 与空白度分别归一化至 $[0,1]$ 区间，再以线性加权和形式构建综合不确定性指数：

$$J = w_1 \cdot \tilde{U}_{\text{conn}} + w_2 \cdot \tilde{D}_{\text{blank}} \quad (6-17)$$

权重 w_1 与 w_2 体现勘探策略偏好：若目标为验证模型，则 $w_1 > w_2$ ；若侧重发现新裂隙，则 $w_2 > w_1$ 。本研究取 $w_1 = w_2 = 0.5$ ，以兼顾验证与探索。最终，将计算得到的 J 值映射到巷道平面，可绘制不确定性等值线图，高值区即为补充钻孔的优先靶区。

通过上述双指标设计，本文不仅量化了“哪里最不确定”，而且给出了“为何不确定”的明确归因：高模糊度区提示需验证现有模型判断，高空白度区提示需获取全新观测。该体系为后续序贯优化模型提供了可直接调用的评分字段，使补充孔位置的推荐不再依赖经验，而是建立在可重复、可检验的数学框架之上。

6.3.5 序贯补充钻孔优化模型

在获得连接模糊度 U_{conn} 与空间空白度 D_{blank} 的双指标评分之后，若仅给出“高值区”示意而缺乏系统化的孔位决策，仍难以直接指导现场施工。为此，本文建立序贯补充钻孔优化模型，通过“验证—探索—再验证”的三阶段决策链，在有限钻孔资源的硬约束下，最大化每次进尺所能带来的信息增益，实现从“不确定性地图”到“可施工坐标”的完整转换。

序贯优化的核心思想源于贝叶斯实验设计：每一轮新增数据都用于更新后验认知，从而动态降低模型不确定度。本研究将这一理念固化为三条优先级策略，依次对应三个物理含义明确的候选孔位，既避免一次性布孔造成的资源浪费，又确保无论施工到哪一阶段，已完成的钻孔都能为后续解释提供即时反馈。

第一优先级（P1）致力于“验证最模糊连接”。在双指标体系中，连接模糊度 U_{conn} 已按降序排列，选取排名第一的裂隙对，若该对跨越两个不同钻孔，则直接以两孔口坐标的中点作为候选孔位：

$$(x_{P1}, y_{P1}) = \left(\frac{x_{b1} + x_{b2}}{2}, \frac{y_{b1} + y_{b2}}{2} \right) \quad (6-18)$$

该位置几何上恰好位于原最不确定边的“垂足”区域，一旦钻进，即可通过新的孔壁图像确认或否定该边存在，从而将原本 0.5 附近的连通概率推向 0 或 1，显著降低网络整体熵值。若最高模糊对位于同一钻孔内部，则自动顺延至下一条跨孔连接，确保 P1 始终具有“跨孔验证”功能。

第二优先级（P2）转向“探索最大数据空白”。此时不再针对具体边，而是从几何覆盖角度填补采样盲区。本文将现有 2×3 钻孔阵列划分为两个矩形单元，分别由钻孔 {1,2,4,5} 与 {2,3,5,6} 围成，计算各自几何中心到最近孔口的距离，并选取距离更大的中心作为 P2 靶区，其数学表达如下：

$$(x_{P2}, y_{P2}) = \max_{(x,y) \in \{\text{cell}_1, \text{cell}_2\}} D_{\text{blank}}(x, y) \quad (6-19)$$

在该处钻进，有希望发现新的裂隙系统，若出现高振幅正弦迹线，则不仅增加网络节点，还可能形成新的连通分量，从而提升模型找到裂隙系统的数量。

第三优先级（P3）再次回到“验证”，但对象是次级模糊连接。取 U_{conn} 排序第二且跨孔的裂隙对，沿用 P1 的中点公式确定坐标；若该裂隙对也因为同孔无法实施，则启动“外推探索”机制：沿阵列长轴方向外推一个孔距。该位置虽超出当前勘探范围，但可检验裂隙优势走向是否延续，为下一步扩大采区提供前瞻性数据。

序贯决策的执行顺序严格固定：只有当 P1 施工完成并更新概率库后，才根据新数据重新计算 U_{conn} 与 D_{blank} ，再决定 P2 是否仍位于原几何中心；同理，P3 的启动亦依赖 P2 成果的反馈。这种“钻一批、更新一次、再钻一批”的滚动模式，

使总钻孔数控制在三张之内，却能在信息与成本之间取得近似帕累托最优。

最终输出为一张包含优先级、平面坐标、决策依据的 CSV 文件，现场可直接按表探查和施工；同时，每完成一个补充孔，仅需将新提取的裂隙参数代入 6.3.1–6.3.4 的模型，即可在数分钟内完成概率库与不确定性图的在线更新，实现“边钻、边解释、边调整”的闭环管理。至此，本文从二维图像到三维网络、从连通概率到不确定性量化、从高值区识别到序贯孔位优化的全链条模型构建全部完成，为煤矿安全、高效、智能化开采提供了可复制的地质决策范式。

6.4 模型结果及分析

本章旨在应用前述建立的多源信息融合模型与不确定性评价体系，对附件四提供的 6 个钻孔数据进行综合分析，以重构研究区域内的三维裂隙网络，并为后续的精准确探提供科学决策支持。模型首先对所有钻孔中识别出的 47 条独立裂隙进行了两两配对，并计算它们之间的连通概率。我们设定一个大于 0.5 的连通概率作为判断两条裂隙“高度可能连通”的阈值，并以此为依据构建裂隙网络的边。定量评估结果显示，本模型只有一条裂隙被判定为强连通的裂隙对，其产状姿态均表现出较高的一致性。3 号钻孔中深度 0-1 米的裂隙与 6 号钻孔中深度 6-7 米的裂隙，其法向量夹角极小粗糙度也极为接近，但距离却很远，因此模型给出了高达 0.52 的连通概率，认为它们极有可能属于同一地质构造面。这一系列量化结果为后续三维网络的可视化重构提供了坚实的数学基础。

表 6-1 关键连通裂隙对的定量评估结果

Fissure_1_ID	Fissure_2_ID	Connectivity_Probability	S _{space}	S _{orient}	S _{jrc}
3-0-1	6-6-7	0.52	1.71×10^{-6}	0.98	0.82

基于上述连通性判断，我们对整个裂隙网络进行了三维可视化重构（如图 6-3）。三维模型直观地揭示了研究区内裂隙网络的宏观结构特征，其在宏观上呈现出明显的组系特征，主要发育为北西-南东向的优势展布，通过图论中的连通分量算法，模型共识别出 1 个规模较大的独立裂隙网络和多条未与其他裂隙形成高概率连接的孤立裂隙。其中，规模最大的网络贯穿了 3 号、6 号钻孔、波及 2 号、5 号钻孔，形成了一个跨度近 2000mm 的连通域。需要指出，本模型重构的是裂

隙在空间中的优势产状平面，代表了其潜在的延伸趋势。真实的裂隙体是有限的，其连通范围是这些重构平面的子集。

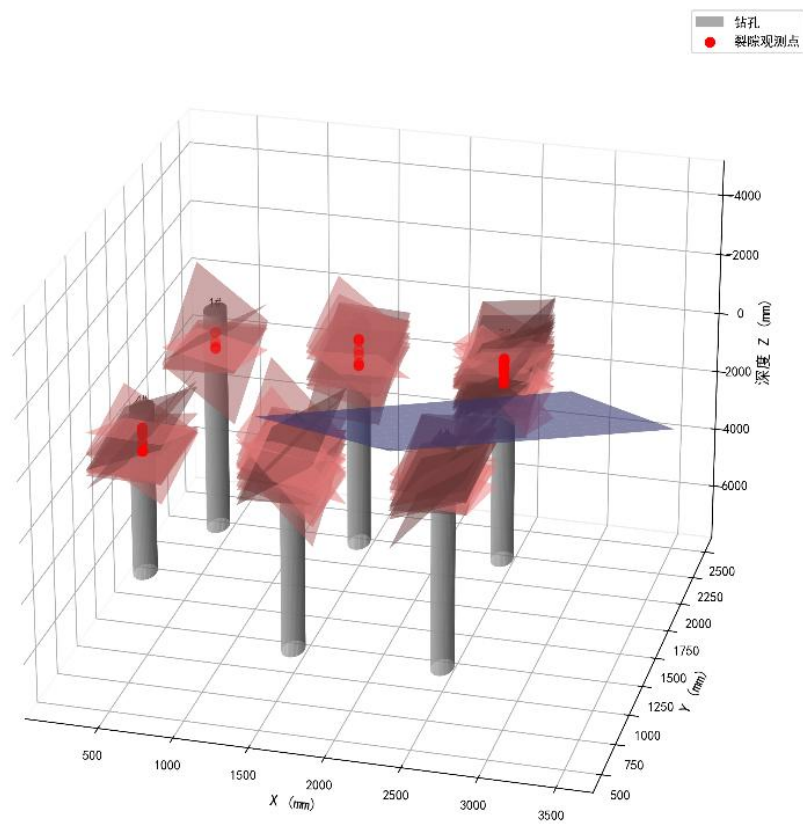


图 6-3 裂隙网络三维可视化图像

然而，三维模型的可靠性受限于有限的钻孔数据，为指导后续勘探，必须对模型的不确定性进行量化。为此，我们基于连接模糊度与空间空白度的双指标体系，对当前钻孔布局下的不确定性进行了评估。分析表明，当前模型最大的不确定性来源于对 2 号和 5 号钻孔间两条大型裂隙连通性的模糊判断，其不确定性概率为 81.16。其次是 3 号与 6 号钻孔之间次级关键的模糊连接。空间空白区钻孔阵列西北部由 1,2,4,5 号孔围成的大片未采样区域，构成了第二大不确定性来源。我们将这种不确定性投影到巷道顶板的二维平面上，绘制了不确定性热力图（如图 6-4）。图中清晰地显示出高不确定性区域在空间上形成了两个明显的“热点”：一个位于 2 号与 5 号钻孔之间，与最模糊连接的位置完全吻合；另一个则位于由 1、2、4、5 号钻孔围成的矩形区域中心，直观地反映了因采样不足导致的空间空白。

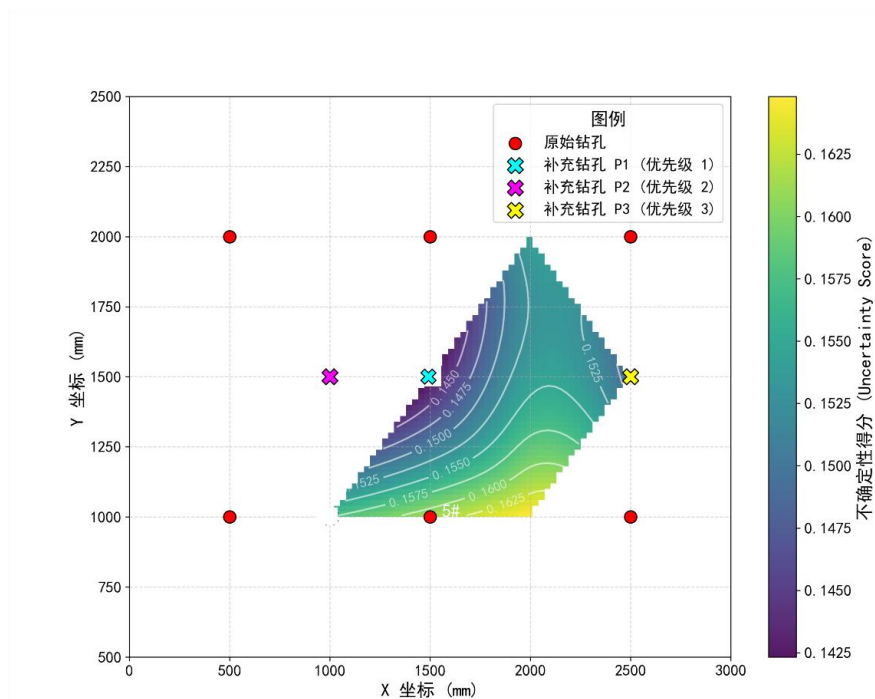


图 6-4 不确定性空间分布热力图

基于上述不确定性分析，我们根据建立的“验证—探索—再验证”序贯优化模型，按优先级给出了 3 个最优的补充钻孔位置建议。首要优先级（P1）的钻孔坐标定于(1500, 1500)，其目标是直接验证当前模型中不确定性得分最高的裂隙连接，通过获取该点的“硬数据”，将该连接的概率推向 0 或 1，从而最大程度地降低模型的认知不确定性。第二优先级（P2）的钻孔坐标为(1000, 1500)，位于最大的数据空白区几何中心，旨在发现可能存在的、未被当前网络捕捉到的新裂隙系统，属于探索性钻探。第三优先级（P3）的钻孔坐标设在(2500, 1500)，用以解决次一级的模糊连接问题，进一步巩固和修正整个裂隙网络的拓扑结构。该序贯决策方案能够在有限的工程资源下，实现“验证已知不确定性”与“探索未知区域”的战略平衡，确保每次补充钻探都能带来最大的信息增益，为实现巷道围岩的透明化地质保障提供了科学、高效的决策路径。

为进一步检验模型重构结果的稳定性和鲁棒性，我们对关键参数——连通概率阈值进行了灵敏度分析（如图 6-5）。通过系统地调整该阈值，我们观察了重构网络拓扑结构的相应变化。分析结果表明，当阈值超过 0.3 后，包含裂隙数量最多的主干网络规模迅速收敛并趋于稳定，这表明模型所识别的核心高概率连通路径具有很强的鲁棒性，不受参数微调的影响。与此同时，独立裂隙网络的总数

在阈值为 0.4 时达到峰值。这一现象揭示了在该阈值下，模型能够最有效地将地质体中不同归属的裂隙群组分离开来，既避免了因阈值过低而将弱相关裂隙错误地连接，也防止了因阈值过高而过度破碎化、失去宏观结构意义。因此，本次分析不仅验证了本文所采用的 0.5 作为连通判断阈值的合理性与保守性，更证明了模型所揭示的裂隙网络宏观结构并非偶然，而是对地下地质规律的稳定反映。

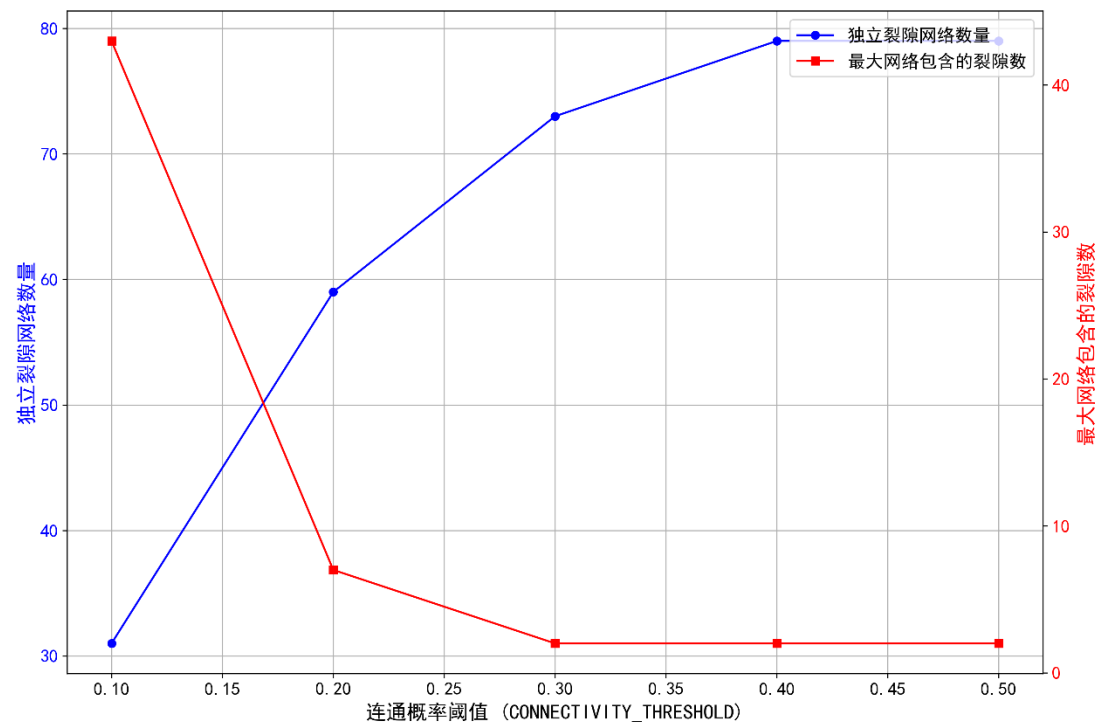


图 6-5 灵敏度分析结果图

7 模型总结

7.1 模型的优点与创新

本研究成功构建了一套覆盖从二维图像智能分析到三维裂隙网络重构与优化决策的全链条数学模型，各阶段模型均体现了显著的优点与创新性。

问题一：裂隙智能识别模型

1. 高精度与强鲁棒性：采用的 **DeepLabV3+**深度学习模型相较于传统方法，在识别精度上实现了质的飞跃，并能有效抵抗岩石纹理、泥浆污染等多种“地质噪音”的强干扰，表现出卓越的鲁棒性。

2. 创新的数据处理与学习策略：设计了“**复合去噪+对比度增强**”的预处理流程，为模型提供了高质量输入。同时，通过迁移学习和复合损失函数等策略，有效克服了样本有限和类别不均衡的难题，保证了模型训练的有效性。

3. 高效的数据驱动与迁移学习策略：创新性地应用**迁移学习**，利用在大型通用数据集上的预训练权重，有效解决了自有地质样本数据量有限的难题。结合复合损失函数，成功应对了裂隙像素占比极小的类别不均衡问题，保证了模型训练的有效性。

问题二：裂隙定量分析模型

1. 结果的高度物理一致性：模型成功将**非结构化像素转化为精确的物理几何参数**，其计算出的裂隙周期与钻孔物理周长完全吻合，为模型的准确性与可靠性提供了强有力的物理验证。

2. 创新的模型驱动聚类算法：独创了“**迭代式模型驱动聚类**”算法，以正弦模型为几何约束，智能地“**拼接**”因图像分割产生的断续裂隙碎片，显著提升了裂隙实例重构的完整性与准确性。

问题三：复杂裂隙粗糙度分析模型

1. 采样策略的系统性验证：创新性地对比了三种采样策略，并利用国际公认的巴顿标准轮廓线进行了严谨的定量验证，客观证明了“**关键点采样法**”的优越性，为方法选择提供了坚实的理论依据。

问题四：三维裂隙网络重构与优化模型

1. 创新的多源信息融合概率模型：为量化“连通性”这一模糊地质概念，创新地构建了融合空间位置、产状和物理属性（JRC）的多维度**相似度模型**，使连通性评估比传统方法更全面、科学。

2. 基于图论的结构化网络分析：创新性地引入图论，将独立的裂隙抽象为网络节点，高连通概率关系定义为边，成功地将复杂、离散的地质信息转化为结构化的数学网络模型。通过连通分量分析，实现了对宏观裂隙系统的自动识别与拓扑划分。

3. 科学的不确定性评价与决策闭环：提出了“连接模糊度”与“空间空白度”的**双指标体系来量化模型不确定性**，并基于此建立了从不确定性评估到提出补充钻孔优化建议的决策闭环，为工程实践提供了高效、科学的指导范式。

7.2 模型的缺点与改进

尽管本研究构建的模型在围岩裂隙的识别、分析与重构方面取得了效果，但仍存在一些固有的局限性，为未来的研究指明了改进方向。

模型的缺点

1.裂隙智能识别模型依赖于现有数据集进行训练，当面对来自不同地质条件、岩性或成像设备的数据时，其识别精度和泛化能力可能下降。对于问题四，因为输入图片环境、尺寸产生变化，模型的预测效果有一定程度的下降。

2.模型的核心假设是裂隙为平面结构。对于真实地质环境中存在的非平面、弯曲或不规则形态的复杂裂隙，模型的表征能力有限，可能导致分析失真。

3.整个模型链条中，如聚类算法的邻域参数、连通性评估的权重系数等，其取值依赖于经验和实验校准，缺乏自适应性，在应用于新场景时可能需要重新调整。

4.基于有限的一维钻孔数据推断三维裂隙网络，本质上是一个欠定问题。模型的连通性分析是基于相似度的概率性推断，而非确定性连接，其结果存在固有的不确定性。

5.对于大多数经验参数的选择上可以使用智能算法进行确认或优化，如模拟退火、遗传算法，但是因为时间有限，对于模型的进一步优化只停留在了思考环

节。

模型的改进方向

1. 提升模型的泛化能力：通过扩充包含更多样地质场景的训练数据集，并引入更先进的数据增强或领域自适应技术，可以显著提升深度学习模型在不同工况下的稳定性和适用范围。

2. 发展更普适的几何表征模型：未来研究可引入 B 样条曲线、多项式拟合等更灵活的数学模型，以替代单一的正弦假设，从而能够更精确地描述和量化非平面、不规则的复杂裂隙形态。

3. 融合多源地质数据：将钻孔成像数据与地震波、地质雷达、微震监测等多源地球物理信息进行融合，可以为三维模型的重构提供更多约束，从而有效降低网络推断的不确定性，获得更可靠的地质模型。

参考文献

- [1] 顾梅花, 王苗苗, 李立瑶, 等. 彩色图像多尺度融合灰度化算法[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(4): 209-215.
- [2] 吴玉莲. 图像处理的中值滤波方法及其应用[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2006.
- [3] 王俊平, 李锦. 图像对比度增强研究的进展[J]. 电子科技, 2013, 26(5): 160-165. DOI:10.3969/j.issn.1007-7820.2013.05.049.
- [4] CANNY J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(6): 679-698. DOI:10.1109/TPAMI.1986.4767851.
- [5] PENG H, XUE C, SHAO Y, et al. Semantic segmentation of litchi branches using DeepLabV3+ model[J]. IEEE Access, 2020, 8: 164546-164555.
- [6] 张西宁, 余迪, 刘书语. 基于迁移学习的小样本轴承故障诊断方法研究[J]. 西安交通大学学报, 2021, 55(10): 30-37.
- [7] SCHUBERT E, SANDER J, ESTER M, et al. DBSCAN revisited, revisited: why and how you should (still) use DBSCAN[J]. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 2017, 42(3): 1-21.
- [8] 陈世江, 朱万成, 王创业, 等. 岩体结构面粗糙度系数定量表征研究进展[J]. 力学学报, 2017, 49(2): 239-256.
- [9] 卢科青, 王文, 陈子辰. 未知自由曲面数字化自适应采样方法[J]. 机械工程学报, 2010, 46(9): 143-149.

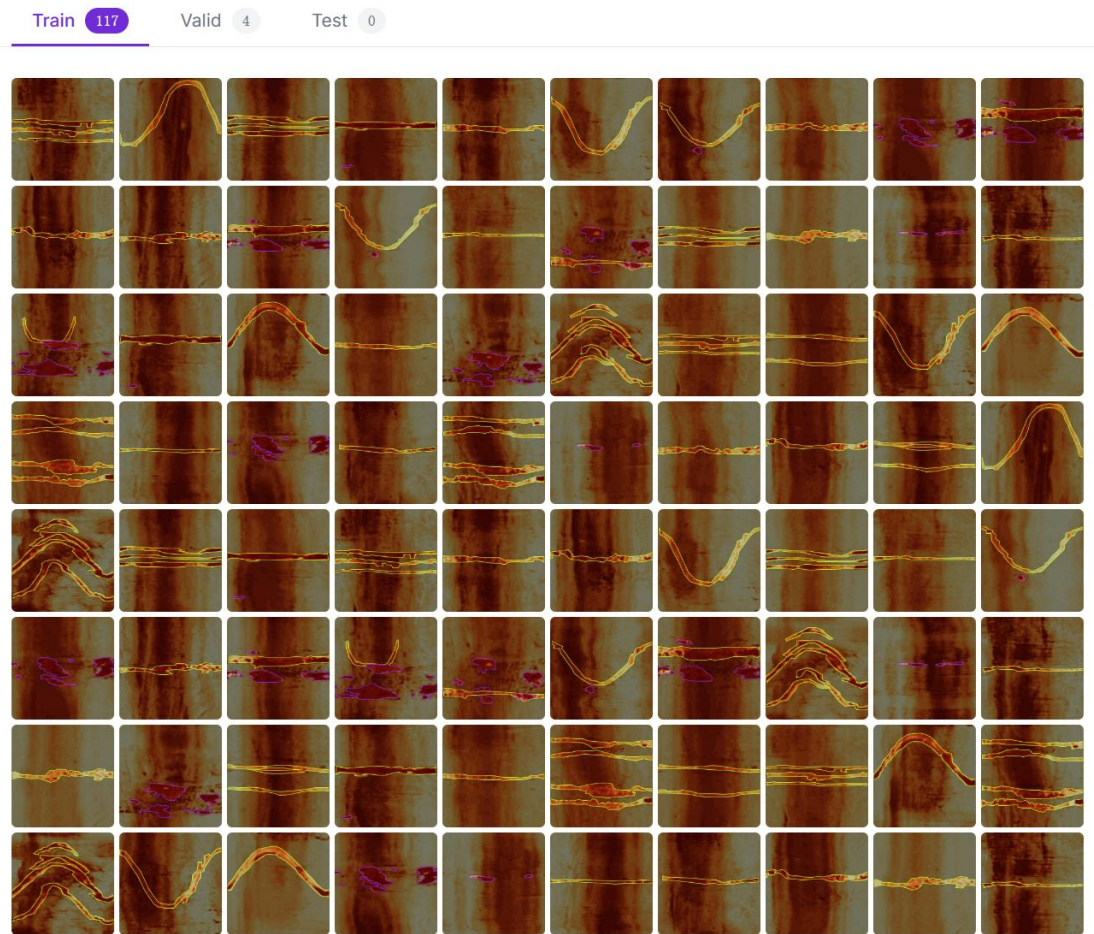
附录

附件 1:

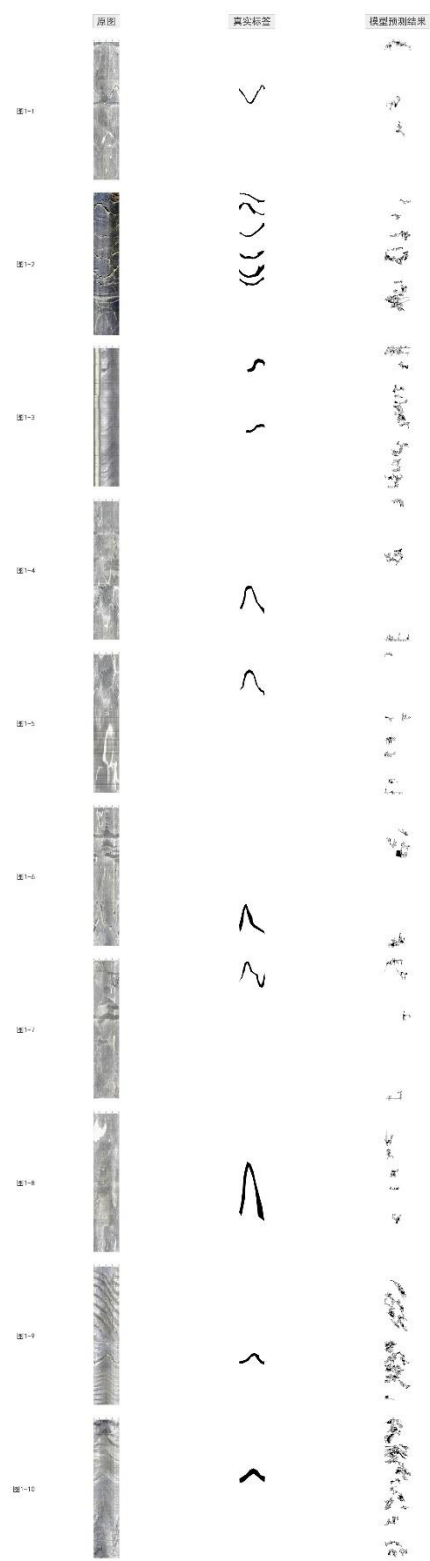
数据集来自 **roboflow.com**

具体网址: [Fracture and Borehole - v 9 2024-06-21 2:27am > Images](#)

121 Total Images

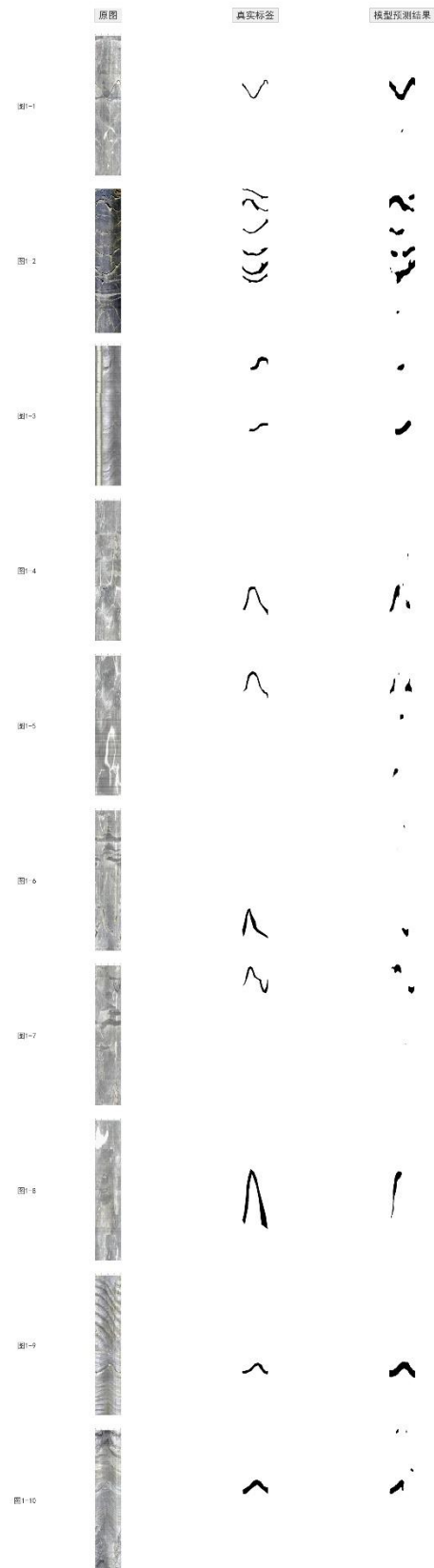


附件 2：传统方法处理.ipynb 可得模型结果



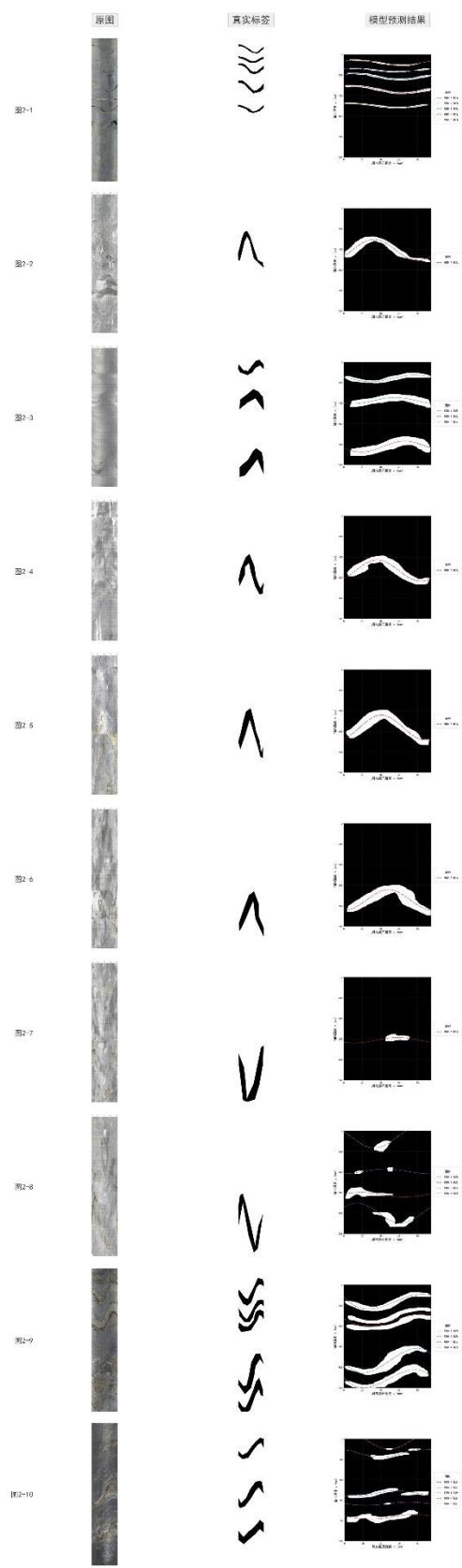
附图 1 传统方法所有样本的原图-真值-预测值图

附录 3：问题 1.py 可得该模型结果



附图 2 深度学习所有样本的原图-真值-预测值图

附录 4：聚类拟合.ipynb 可得模型结果



附图 2 所有样本的原图-真值-拟合曲线图

附录 5：聚类拟合.ipynb 可得模型结果

附表 1 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P(mm)	相位 β (rad)	中心线 位置 C(mm)
mask_img_1_denoised_final_enhanced.png	1	34.17	94.25	-2.618	344.34
mask_img_1_denoised_final_enhanced.png	2	29.1	94.25	-2.49	215.85
mask_img_1_denoised_final_enhanced.png	3	20.33	94.25	-2.294	496.72
mask_img_1_denoised_final_enhanced.png	4	15.92	94.25	-2.225	151.68
mask_img_1_denoised_final_enhanced.png	5	25.37	94.25	-2.511	79.49
mask_img_2_denoised_final_enhanced.png	1	102.85	94.25	8.813	406.91
mask_img_3_denoised_final_enhanced.png	1	52.96	94.25	0.302	821.01
mask_img_3_denoised_final_enhanced.png	2	30.92	94.25	1.013	374.91
mask_img_3_denoised_final_enhanced.png	3	32.43	94.25	-0.387	158.01
mask_img_4_denoised_final_enhanced.png	1	103.41	94.25	2.302	531.87
mask_img_5_denoised_final_enhanced.png	1	120.28	94.25	2.004	562.03
mask_img_6_denoised_final_enhanced.png	1	98.5	94.25	1.493	742.81
mask_img_7_denoised_final_enhanced.png	1	26.23	94.25	0.828	611.64
mask_img_8_denoised_final_enhanced.png	1	23.36	94.25	-2.824	620.29
mask_img_8_denoised_final_enhanced.png	2	97.59	94.25	3.756	799.19
mask_img_8_denoised_final_enhanced.png	3	99.67	94.25	-0.626	65.66
mask_img_8_denoised_final_enhanced.png	4	22.98	94.25	1.676	393.09
mask_img_10_denoised_final_enhanced.png	1	22.58	94.25	-0.391	762.76
mask_img_10_denoised_final_enhanced.png	2	26.29	94.25	0.914	534.05
mask_img_10_denoised_final_enhanced.png	3	40.23	94.25	-1.064	139.73
mask_img_10_denoised_final_enhanced.png	4	15.5	94.25	0.008	633.47
mask_img_10_denoised_final_enhanced.png	5	81.24	94.25	4.601	18.27

附录 6：计算粗糙度.ipynb 可得模型结果

附表 2 复杂裂隙的定量分析建模结果汇总

Image _File _name	Cra ck_ ID	振 幅	Fitted _Perio d_P_mm	相 位	中 心 线 位 置	JRC_Eq ual_Sp acing	Z2_Equ al_Spa cing	JRC_ Adap tive	关键点 采样的 JRC 值	Z2_K ey_P oint s
mask_图 3-1. png	1	25 8 4 1 3 3	94.25	1.77 11	525 .04	3.6552	1.1913	2.46 64	3.3594	1.066 1
mask_图 3-10. png	1	25 8 4 1 3 3	94.25	1.92 29	633 .54	5.3105	1.9474	3.00 89	4.8807	1.742 7
mask_图 3-10. png	2	25 7 6 1 3	94.25	2.04 88	235 .51	3.9086	1.3011	2.56 65	3.5922	1.164 3
mask_图 3-11. png	1	25 9 2 6 3	94.25	1.51 49	493 .6	5.1069	1.8498	2.95 35	4.6936	1.655 3
mask_图 3-2. png	1	25 1 7 2 8	94.25	0.02 06	450 .07	4.7006	1.6586	2.84 19	4.3201	1.484 3
mask_图 3-3. png	1	25 7 6 1	94.25	1.01 19	567 .72	4.0321	1.3554	2.61 29	3.7057	1.213
mask_图 3-3. png	2	25 8 .	94.25	1.07 34	444 .88	2.8424	0.8556	2.09 15	2.6124	0.765 7

		1								
		6								
		4								
		0		—						
mask_图 3-3. png	3	. 1	94. 25	3. 18	114 .49	5. 1945	1. 8916	2. 9854	4. 7741	1. 6928
		1		57						
		3		—						
mask_图 3-3. png	4	. 2	94. 25	0. 79	279 .57	4. 4756	1. 5549	2. 7673	4. 1133	1. 3915
		9		2						
		1		—						
mask_图 3-3. png	5	. 8	94. 25	1. 30	629 .55	2. 9401	0. 8945	2. 1414	2. 7022	0. 8005
		9		01						
		8								
mask_图 3-3. png	6	. 5	94. 25	2. 80	37. 06	3. 6951	1. 2084	2. 4858	3. 396	1. 0814
		6		3						
		2								
		3								
mask_图 3-4. png	1	. 4	94. 25	1. 50	817 .76	4. 666	1. 6426	2. 8248	4. 2884	1. 4699
		8		15						
		6								
		1								
mask_图 3-4. png	2	. 4	94. 25	1. 62	209 .9	2. 4058	0. 687	1. 8482	2. 211	0. 6148
		5		61						
		8								
		2								
mask_图 3-4. png	3	. 8	94. 25	1. 28	332 .87	3. 9546	1. 3213	2. 5834	3. 6345	1. 1824
		0		54						
		4								
		2								
mask_图 3-5. png	1	. 0	94. 25	1. 71	314 .55	3. 1572	0. 9824	2. 2474	2. 9016	0. 8792
		8		68						
		5								

		1								
mask_		5		0.						
图 3-	2	.	94.25	99	603	2.5792	0.7529	1.94	2.3704	0.673
5. png		9		07	.51			89		8
		8								
		2								
mask_		0		0.						
图 3-	3	.	94.25	69	472	3.1708	0.988	2.25	2.9141	0.884
5. png		9		4	.67			53		1
		6								
		3		-						
mask_		7		0.	202					
图 3-	1	.	94.25	36	.42	4.9752	1.7873	2.92	4.5725	1.599
6. png		9		05				3		4
		1								
mask_		2		0.						
图 3-	2	.	94.25	58	463	2.1756	0.6019	1.70	1.9995	0.538
6. png		7		61	.8			76		6
		7								
		9		2.						
mask_		.	94.25	40	364	8.7303	3.7456	3.67	8.0237	3.351
图 3-	1	4		76	.11			31		9
7. png		5								
		1								
		0		1.						
mask_		.	94.25	53	423	1.8218	0.4765	1.47	1.6743	0.426
图 3-	2	1		48	.44			13		4
7. png		1								
		4		-						
		9								
mask_		.	94.25	3.	411	6.071	2.3224	3.19	5.5796	2.078
图 3-	3	2		80	.22			89		3
7. png		6		86						
		1								
		0		-						
mask_		.	94.25	1.	478	1.8387	0.4824	1.48	1.6899	0.431
图 3-	1	2		24	.88			31		7
8. png		4		7						
		2		1.						
mask_		9	94.25	52	629	4.1047	1.3876	2.63	3.7725	1.241
图 3-	1	.		9	.6			82		8
9. png										

		4							
		5							
		1							
mask_		9		1.					
图 3-	2	.	94.25	27	297	2.9861	0.913	2.16	
9. png		3		61	.1			44	2.7444 0.817
		8							